中学2年　JH-SCI-G2-U04　気象とその変化

授業プリント 気象とその変化　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

地球（第2分野）｜気象観測・圧力・大気圧・湿度と露点・前線と天気の変化

授業時間 100 分　対応する問題プリント：JH-SCI-G2-U04-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 身のまわりの物質：水の状態変化（水蒸気⇄水）と、温度によって溶ける量（飽和）が決まる考え方。小学校では、天気の変化（雲の量と動き、天気は西から東へ変わること）、台風、水の蒸発と結露を学んでいることを前提とする。 JH-SCI-G1-U02
- 身近な物理現象　光・音・力：力の大きさ（N）と、100 g の物体にはたらく重力が約 1 N であること。圧力の計算に使う。 JH-SCI-G1-U03
- 比例と反比例：圧力が面積に反比例すること、割合（百分率）の計算。湿度や圧力の計算に使う。 JH-MATH-G1-U04

授業前の確認

- 小学校で、雲の量や動きと天気の変化、天気がおよそ西から東へ変わることを学んでいる。
- 小学校で、水は蒸発して水蒸気になり、冷やされると水滴になることを学んでいる。
- 100 g の物体にはたらく重力が約 1 N であることを知っている。
- 百分率の計算と、1 m²＝10000 cm² の換算ができる。

発展・応用への接続

- 運動とエネルギー：水圧と浮力で、圧力の考え方を水中に広げる。 JH-SCI-G3-U03
- 地球と宇宙：太陽の高度と季節の変化を学び、気温の季節変化や季節風の原因と結びつける。 JH-SCI-G3-U04
- 大気と海洋・宇宙：高校の地学基礎では、大気の構造、大気と海洋の大循環（偏西風・貿易風）として気象を地球規模でとらえる。 HS-EARB-U02

この授業の目標

1. 圧力（Pa）の意味を理解し、力と面積から圧力を計算できる。大気圧のはたらきを説明できる。
2. 飽和水蒸気量・湿度・露点の関係を理解し、表を使って湿度や水滴になる水の量を計算できる。
3. 空気が上昇すると雲ができるしくみを、膨張・温度低下・露点の順に説明できる。
4. 寒冷前線・温暖前線の通過にともなう天気の変化を、観測データから読み取れる。
5. 日本の四季の天気を、気団と季節風、偏西風の考え方で説明できる。

段階	時間	主な活動
導入：天気を「数値」で表す	5分	天気図と気象データを見せ、気温・湿度・気圧・風が天気の変化とどう関係するかを問いかける
気象観測と圧力・大気圧	20分	天気・雲量・風向・風力の表し方、圧力の計算と大気圧を扱う（例題1）
湿度と露点、雲のでき方	30分	露点の実験から湿度を求め、上昇気流で雲ができるしくみを考える（例題2）
前線と天気の変化	25分	気団と前線、前線通過時の観測データの読み取りを行う（例題3）
日本の天気・まとめ	20分	四季の天気図の特徴をまとめ、確認問題に取り組む

導入 天気の変化を「空気のふるまい」で説明する

天気は、空気の温度・空気中の水蒸気の量・空気を押す力（気圧）・空気の動き（風）が組み合わさって決まります。この単元では、観測で得た数値を使って、雲や雨ができるしくみ、前線が通過するときの変化、日本の季節ごとの天気を説明します。

- 気象要素：気温・湿度・気圧・風向・風力・天気（雲量）・降水量など。
- 天気は雲量で決まる：雲量 0〜1 は快晴、2〜8 は晴れ、9〜10 はくもり（雨や雪が降っていないとき）。
- 風向は風が吹いてくる方向で表す（北の風は、北から南へ向かって吹く風）。風力は 0〜12 の13段階。

口頭で解説すべきポイント

- 風向を「吹いていく方向」と答える誤りが多いので、吹き流しやこいのぼりの向きを例に確認する。
  発問：こいのぼりが南の方へなびいている。風向は何か。
  予想される反応：北の風（北から吹いてくる）。
  タイミング：導入

定義 圧力と大気圧

面を垂直に押す単位面積（1 m²）あたりの力の大きさを圧力といい、単位はパスカル（Pa）です。1 Pa＝1 N/m²。

圧力〔Pa〕＝面を垂直に押す力〔N〕÷力がはたらく面積〔m²〕

使える条件・注意

- 面積は m² に直して計算する（1 m²＝10000 cm²）。
- 質量は力に直す（100 g の物体にはたらく重力を 1 N とする）。

- 同じ力でも、面積が小さいほど圧力は大きい（圧力は面積に反比例する）。
- 空気にはたらく重力によって生じる圧力を大気圧（気圧）という。単位はヘクトパスカル（hPa）。1 hPa＝100 Pa。
- 海面と同じ高さでの平均の大気圧は約 1013 hPa（1気圧）。
- 大気圧はあらゆる向きから物体の面に垂直にはたらく。上空ほど上にある空気が少ないので、大気圧は小さい。

口頭で解説すべきポイント

- スポンジの上にレンガを置く向きを変え、へこみ方の違いから「力が同じでも面積で圧力が変わる」ことを確かめさせる。
  発問：同じレンガで、いちばんへこむのはどの面を下にしたときか。
  予想される反応：面積がいちばん小さい面を下にしたとき。
  注意：cm² のまま計算して、値が 10000 分の1 になる誤りが多い。

定理・公式 湿度と露点

露点は空気中の水蒸気量だけで決まり、そのときの気温には関係しません。湿度は水蒸気量と気温の両方で決まります。

湿度〔%〕＝空気 1 m³ 中にふくまれる水蒸気の量〔g/m³〕÷その気温での飽和水蒸気量〔g/m³〕×100

使える条件・注意

- 飽和水蒸気量：空気 1 m³ がふくむことのできる水蒸気の最大量。気温が高いほど大きい。
- 露点：空気を冷やしていったとき、水蒸気が水滴に変わりはじめる温度。露点での飽和水蒸気量が、その空気にふくまれている水蒸気量に等しい。
- 空気中の水蒸気量が変わらなければ、気温が上がると湿度は下がり、気温が下がると湿度は上がる。
- 露点より低い温度まで冷やすと、(ふくまれている水蒸気量)−(その温度での飽和水蒸気量) の分が水滴になる。

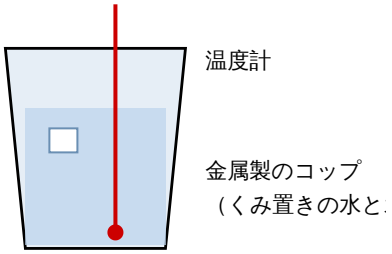


図　露点をはかる実験

口頭で解説すべきポイント

- 金属製のコップを使う理由（熱を伝えやすく、表面にふれる空気の温度が水温とほぼ同じになる）を考えさせる。
  発問：ガラスのコップではいけないのはなぜか。
  予想される反応：熱を伝えにくく、表面の空気の温度と水温に差ができるから。
  タイミング：定理の説明の直後

定義 前線と天気・日本の天気

性質（温度・湿度）がほぼ一様な大きな空気のかたまりを気団といいます。性質の異なる気団が接するところでは、空気はすぐには混じり合わず境界面（前線面）ができ、それが地表と接する線を前線といいます。

使える条件・注意

- 等圧線は 4 hPa ごとに引き、20 hPa ごとに太線にする。等圧線の間隔がせまいところほど風が強い。
- 台風は熱帯低気圧が発達したもので、前線をともなわない。

- 寒冷前線：寒気が暖気の下にもぐりこみ、暖気を激しく押し上げる。積乱雲が発達し、せまい範囲に強い雨が短時間降る。通過後は気温が急に下がり、風向が北寄りに変わる。
- 温暖前線：暖気が寒気の上にはい上がる。乱層雲などができ、広い範囲におだやかな雨が長時間降る。通過後は気温が上がり、風向が南寄りに変わる。

- 停滞前線：寒気と暖気の勢力がほぼ同じで、ほとんど動かない（梅雨前線・秋雨前線）。閉塞前線：寒冷前線が温暖前線に追いついてできる。
- 北半球の地上付近では、高気圧の中心から風が時計回りに吹き出し（下降気流で晴れやすい）、低気圧の中心に向かって風が反時計回りに吹きこむ（上昇気流で雲ができやすい）。
- 冬：西高東低の気圧配置。シベリア気団からの冷たく乾燥した北西の季節風。日本海側は雪、太平洋側は乾燥した晴れ。
- 夏：南高北低の気圧配置。小笠原気団からのあたたかく湿った南東の季節風で、蒸し暑い。
- つゆ（梅雨）：オホーツク海気団と小笠原気団の間に停滞前線ができ、雨やくもりの日が続く。春・秋：移動性高気圧と低気圧が西から東へ交互に通過し、天気が周期的に変わる。
- 日本付近の上空には偏西風が吹いているので、低気圧や移動性高気圧はおよそ西から東へ移動する。

口頭で解説すべきポイント

- 温帯低気圧の模式図で、南西側に寒冷前線、南東側に温暖前線ができることと、前線にはさまれた部分が暖気であることを確認させる。
  発問：寒冷前線と温暖前線にはさまれた地点の気温は、その周りと比べてどうか。
  予想される反応：暖気におおわれているので高い。

導出 なぜ上昇した空気から雲ができるのか（しくみを順に説明する）

雲ができるまでは、空気は 100 m 上昇するごとに約 1 ℃ 温度が下がると考えると、雲ができはじめる高さ（雲底）を露点から見積もることができます。

導出

1. ① 地表があたためられたり、山の斜面にぶつかったり、前線で押し上げられたりして、空気のかたまりが上昇する。
2. ② 上空ほど気圧が低いので、上昇した空気のかたまりは膨張する。
3. ③ 空気は膨張すると温度が下がる（ピストンを引いたフラスコの中がくもる実験で確かめられる）。
4. ④ 温度が下がって露点に達すると、空気中の水蒸気がちりなどを核にして小さな水滴（さらに上空では氷の粒）になる。これが雲である。
5. ⑤ 雲をつくる水滴や氷の粒が大きくなり、上昇気流で支えきれなくなると、雨や雪として落ちてくる。こうして水は、蒸発 → 雲 → 降水 → 川・海と循環する。

口頭で解説すべきポイント

- フラスコに少量の水と線香の煙を入れ、注射器のピストンを引く・押す演示をして、膨張でくもり、圧縮で消えることを見せる。
  注意：線香の煙を入れる理由（水滴の核になる）を説明しないと、煙そのものが雲だと誤解しやすい。
  タイミング：手順③④の説明時

例題 例題1　圧力の計算

質量 1.2 kg の直方体の物体がある。各面の大きさは 5 cm×10 cm、5 cm×20 cm、10 cm×20 cm である。100 g の物体にはたらく重力を 1 N とする。(1) 物体にはたらく重力は何 N か。(2) 5 cm×10 cm の面を下にして置いたとき、床が受ける圧力は何 Pa か。

思考の糸口：質量を力に、cm² を m² に直してから、力÷面積を計算する。

1. (1) 1.2 kg＝1200 g なので、1200÷100＝12（N）。
2. (2) 面積は 5×10＝50（cm²）＝0.005（m²）。
3. 圧力＝12÷0.005＝2400（Pa）。

答　**(1) 12 N　(2) 2400 Pa**

よくある誤り	正しい考え方
圧力＝12÷50＝0.24 Pa	面積を cm² のまま使っている。m² に直すと 0.005 m² で、2400 Pa。

口頭で解説すべきポイント

- 10 cm×20 cm の面を下にした場合（600 Pa）と比べ、面積が4倍で圧力が4分の1になる（反比例）ことを確かめさせる。

例題 例題2　湿度と露点

気温 24 ℃ の理科室で露点をはかると 14 ℃ であった。表は気温と飽和水蒸気量の関係である（14 ℃：12.1 g/m³、24 ℃：21.8 g/m³、10 ℃：9.4 g/m³）。(1) 理科室の湿度は何％か。小数第1位を四捨五入して整数で答えなさい。(2) 理科室の空気を 10 ℃ まで冷やすと、空気 1 m³ あたり何 g の水滴ができるか。

思考の糸口：露点での飽和水蒸気量＝空気中の水蒸気量。湿度の分母はそのときの気温での飽和水蒸気量。

1. (1) 露点 14 ℃ なので、空気 1 m³ 中の水蒸気量は 12.1 g。
2. 湿度＝12.1÷21.8×100＝55.5…（％）→ 56 ％。
3. (2) 10 ℃ の飽和水蒸気量は 9.4 g/m³。12.1−9.4＝2.7（g）が水滴になる。

答　**(1) 56 ％　(2) 2.7 g**

よくある誤り	正しい考え方
湿度＝21.8÷12.1×100	分子は空気中の水蒸気量（露点の飽和水蒸気量）、分母は気温での飽和水蒸気量。

口頭で解説すべきポイント

- (1) で分子と分母に何の値を使ったかを言葉で書かせ、分母に露点の値を入れる誤りを防ぐ。
  注意：21.8−12.1 を計算して水滴の量としてしまう誤りがある。

例題 例題3　前線の通過を観測データから読み取る

ある地点で3時間ごとに観測すると、12 時は気温 21 ℃・南西の風、15 時は気温 15 ℃・北西の風で、12 時〜15 時に強い雨が短時間降った。この時間帯に通過した前線は何か。また、そう判断した理由を2つ答えなさい。

思考の糸口：前線の通過は「気温」「風向」「雨の降り方」の3つの変化で判断する。

1. 気温が 6 ℃ も急に下がっている。
2. 風向が南寄りから北寄りに変わっている。
3. 強い雨が短時間降っている。
4. 以上は寒冷前線の通過の特徴である。

答　寒冷前線。気温が急に下がった、風向が南寄りから北寄りに変わった（強い雨が短時間降った）から。

よくある誤り	正しい考え方
気温が下がったので温暖前線が通過した	温暖前線の通過後は暖気におおわれ気温が上がる。気温が急に下がるのは寒冷前線。

口頭で解説すべきポイント

- 温暖前線の場合（気温が上がる、風向が南寄りに変わる、おだやかな雨が長時間）と表で対比させる。

板書案 板書案

① 観測と圧力

雲量 0〜1 快晴／2〜8 晴れ／9〜10 くもり

風向は吹いてくる方向

圧力〔Pa〕＝力〔N〕÷面積〔m²〕

1 m²＝10000 cm²

大気圧 約 1013 hPa（1 hPa＝100 Pa）

② 湿度と雲

湿度＝水蒸気量÷飽和水蒸気量×100

露点の飽和水蒸気量＝水蒸気量

水滴＝水蒸気量−（冷えた温度の飽和量）

上昇→膨張→温度低下→露点→雲

100 m で約 1 ℃ 下がる

③ 前線と日本の天気

寒冷：積乱雲・強い雨短時間・通過後 気温↓ 北寄り

温暖：乱層雲・おだやかな雨長時間・通過後 気温↑ 南寄り

高気圧：時計回りに吹き出す・下降気流

低気圧：反時計回りに吹きこむ・上昇気流

冬 西高東低／夏 南高北低／梅雨 停滞前線

口頭で解説すべきポイント

- ②の湿度の式は、分子・分母に入る値を色分けして書く（分子：水蒸気量＝露点の飽和量、分母：気温の飽和量）。

指導ガイド　指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
湿度が高い空気ほど、水蒸気を多くふくんでいる	湿度は割合。気温が高い空気は、湿度が低くても水蒸気量が多いことがある。
高気圧の中心では上昇気流が生じている	高気圧の中心では下降気流、低気圧の中心では上昇気流が生じる。
大気圧は上から下向きにだけはたらく	大気圧はあらゆる向きから面に垂直にはたらく。

口頭で解説すべきポイント

- 露点の実験では、くみ置きの水を使う理由（はじめの水温を室温に近づける）と、氷水を少しずつ加える理由（くもりはじめの温度を正確にはかる）を確認させる。
  発問：氷水を一度にたくさん入れるとどうなるか。
  予想される反応：水温が急に下がり、くもりはじめた温度を読みのがす。
- 湿度の計算では、分子と分母に入る値を言葉で確認してから数値を入れさせる。
  タイミング：例題2の解説時
- 前線の通過は、気温・風向・気圧・雨の降り方の4つの変化をグラフに色をつけて読み取らせる。
- 季節の天気は「どの気団が強いか」から気圧配置・季節風・天気を順に説明させる。
  注意：冬の季節風が日本海で水蒸気をふくむことを落とすと、日本海側の雪を説明できない。
- 問題プリント D の誤答例を使い、「cm² のまま」「分母と分子の取り違え」「風向の向き」「高気圧と低気圧の気流」に分けて整理させる。

まとめ　まとめ

- 圧力〔Pa〕＝力〔N〕÷面積〔m²〕。大気圧はあらゆる向きにはたらき、上空ほど小さい。
- 湿度＝空気中の水蒸気量÷その気温の飽和水蒸気量×100。露点での飽和水蒸気量が空気中の水蒸気量。
- 上昇した空気は膨張して温度が下がり、露点に達すると雲ができる。
- 寒冷前線の通過後は気温が下がり北寄りの風、温暖前線の通過後は気温が上がり南寄りの風になる。
- 日本の天気は、シベリア気団・オホーツク海気団・小笠原気団と偏西風の影響で季節ごとに特徴をもつ。

確認　確認問題

1. 30 N の力が 0.02 m² の面に垂直にはたらくときの圧力は何 Pa か。
   → **1500 Pa**
2. 気温 20 ℃（飽和水蒸気量 17.3 g/m³）で、空気 1 m³ 中に 8.65 g の水蒸気をふくむ空気の湿度は何％か。
   → **50 ％**
3. 雲量 7 で雨が降っていないときの天気は何か。
   → 晴れ
4. 温暖前線が通過したあと、気温はどう変化するか。
   → 上がる

JH-SCI-G2-U04-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

中学2年　JH-SCI-G2-U04　気象とその変化

授業プリント 気象とその変化　授業プリント 生徒用

地球（第2分野）｜気象観測・圧力・大気圧・湿度と露点・前線と天気の変化

授業時間 100 分　対応する問題プリント：JH-SCI-G2-U04-EX

組　番　氏名

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 身のまわりの物質：水の状態変化（水蒸気⇄水）と、温度によって溶ける量（飽和）が決まる考え方。小学校では、天気の変化（雲の量と動き、天気は西から東へ変わること）、台風、水の蒸発と結露を学んでいることを前提とする。 JH-SCI-G1-U02
- 身近な物理現象　光・音・力：力の大きさ（N）と、100 g の物体にはたらく重力が約 1 N であること。圧力の計算に使う。 JH-SCI-G1-U03
- 比例と反比例：圧力が面積に反比例すること、割合（百分率）の計算。湿度や圧力の計算に使う。 JH-MATH-G1-U04

授業前の確認

- 小学校で、雲の量や動きと天気の変化、天気がおよそ西から東へ変わることを学んでいる。
- 小学校で、水は蒸発して水蒸気になり、冷やされると水滴になることを学んでいる。
- 100 g の物体にはたらく重力が約 1 N であることを知っている。
- 百分率の計算と、1 m²＝10000 cm² の換算ができる。

発展・応用への接続

- 運動とエネルギー：水圧と浮力で、圧力の考え方を水中に広げる。 JH-SCI-G3-U03
- 地球と宇宙：太陽の高度と季節の変化を学び、気温の季節変化や季節風の原因と結びつける。 JH-SCI-G3-U04
- 大気と海洋・宇宙：高校の地学基礎では、大気の構造、大気と海洋の大循環（偏西風・貿易風）として気象を地球規模でとらえる。 HS-EARB-U02

この授業の目標

1. 圧力（Pa）の意味を理解し、力と面積から圧力を計算できる。大気圧のはたらきを説明できる。
2. 飽和水蒸気量・湿度・露点の関係を理解し、表を使って湿度や水滴になる水の量を計算できる。
3. 空気が上昇すると雲ができるしくみを、膨張・温度低下・露点の順に説明できる。
4. 寒冷前線・温暖前線の通過にともなう天気の変化を、観測データから読み取れる。
5. 日本の四季の天気を、気団と季節風、偏西風の考え方で説明できる。

導入 天気の変化を「空気のふるまい」で説明する

天気は、空気の温度・空気中の水蒸気の量・空気を押す力（気圧）・空気の動き（風）が組み合わさって決まります。この単元では、観測で得た数値を使って、雲や雨ができるしくみ、前線が通過するときの変化、日本の季節ごとの天気を説明します。

- 気象要素：気温・湿度・気圧・風向・風力・天気（雲量）・降水量など。

- 天気は雲量で決まる：雲量 0〜1 は快晴、2〜8 は晴れ、9〜10 はくもり（雨や雪が降っていないとき）。
- 風向は風が吹いてくる方向で表す（北の風は、北から南へ向かって吹く風）。風力は 0〜12 の13段階。

定義 圧力と大気圧

面を垂直に押す単位面積（1 m^2）あたりの力の大きさを圧力といい、単位はパスカル（Pa）です。1 Pa＝1 N/m^2。

圧力〔Pa〕＝面を垂直に押す力〔N〕÷力がはたらく面積〔m^2〕

使える条件・注意

- 面積は m^2 に直して計算する（1 m^2＝10000 cm^2）。
- 質量は力に直す（100 g の物体にはたらく重力を 1 N とする）。

- 同じ力でも、面積が小さいほど圧力は大きい（圧力は面積に反比例する）。
- 空気にはたらく重力によって生じる圧力を大気圧（気圧）という。単位はヘクトパスカル（hPa）。1 hPa＝100 Pa。
- 海面と同じ高さでの平均の大気圧は約 1013 hPa（1気圧）。
- 大気圧はあらゆる向きから物体の面に垂直にはたらく。上空ほど上にある空気が少ないので、大気圧は小さい。

定理・公式 湿度と露点

露点は空気中の水蒸気量だけで決まり、そのときの気温には関係しません。湿度は水蒸気量と気温の両方で決まります。

湿度〔％〕＝空気 1 m^3 中にふくまれる水蒸気の量〔g/m^3〕÷その気温での飽和水蒸気量〔g/m^3〕×100

使える条件・注意

- 飽和水蒸気量：空気 1 m^3 がふくむことのできる水蒸気の最大量。気温が高いほど大きい。
- 露点：空気を冷やしていったとき、水蒸気が水滴に変わりはじめる温度。露点での飽和水蒸気量が、その空気にふくまれている水蒸気量に等しい。
- 空気中の水蒸気量が変わらなければ、気温が上がると湿度は下がり、気温が下がると湿度は上がる。
- 露点より低い温度まで冷やすと、(ふくまれている水蒸気量)−(その温度での飽和水蒸気量) の分が水滴になる。

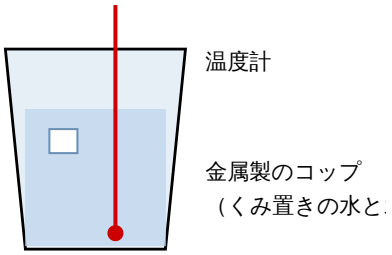


図　露点をはかる実験

定義 前線と天気・日本の天気

性質（温度・湿度）がほぼ一様な大きな空気のかたまりを気団といいます。性質の異なる気団が接するところでは、空気はすぐには混じり合わず境界面（前線面）ができ、それが地表と接する線を前線といいます。

使える条件・注意

- 等圧線は 4 hPa ごとに引き、20 hPa ごとに太線にする。等圧線の間隔がせまいところほど風が強い。
- 台風は熱帯低気圧が発達したもので、前線をともなわない。

- 寒冷前線：寒気が暖気の下にもぐりこみ、暖気を激しく押し上げる。積乱雲が発達し、せまい範囲に強い雨が短時間降る。通過後は気温が急に下がり、風向が北寄りに変わる。
- 温暖前線：暖気が寒気の上にはい上がる。乱層雲などができ、広い範囲におだやかな雨が長時間降る。通過後は気温が上がり、風向が南寄りに変わる。
- 停滞前線：寒気と暖気の勢力がほぼ同じで、ほとんど動かない（梅雨前線・秋雨前線）。閉塞前線：寒冷前線が温暖前線に追いついてできる。
- 北半球の地上付近では、高気圧の中心から風が時計回りに吹き出し（下降気流で晴れやすい）、低気圧の中心に向かって風が反時計回りに吹きこむ（上昇気流で雲ができやすい）。
- 冬：西高東低の気圧配置。シベリア気団からの冷たく乾燥した北西の季節風。日本海側は雪、太平洋側は乾燥した晴れ。
- 夏：南高北低の気圧配置。小笠原気団からのあたたかく湿った南東の季節風で、蒸し暑い。
- つゆ（梅雨）：オホーツク海気団と小笠原気団の間に停滞前線ができ、雨やくもりの日が続く。春・秋：移動性高気圧と低気圧が西から東へ交互に通過し、天気が周期的に変わる。
- 日本付近の上空には偏西風が吹いているので、低気圧や移動性高気圧はおよそ西から東へ移動する。

導出 なぜ上昇した空気から雲ができるのか（しくみを順に説明する）

雲ができるまでは、空気は 100 m 上昇するごとに約 1 ℃ 温度が下がると考えると、雲ができはじめる高さ（雲底）を露点から見積もることができます。

導出

1. ① 地表があたためられたり、山の斜面にぶつかったり、前線で押し上げられたりして、空気のかたまりが上昇する。
2. ② 上空ほど気圧が低いので、上昇した空気のかたまりは膨張する。
3. ③ 空気は膨張すると温度が下がる（ピストンを引いたフラスコの中がくもる実験で確かめられる）。
4. ④ 温度が下がって露点に達すると、空気中の水蒸気がちりなどを核にして小さな水滴（さらに上空では氷の粒）になる。これが雲である。
5. ⑤ 雲をつくる水滴や氷の粒が大きくなり、上昇気流で支えきれなくなると、雨や雪として落ちてくる。こうして水は、蒸発 → 雲 → 降水 → 川・海と循環する。

例題 例題1　圧力の計算

質量 1.2 kg の直方体の物体がある。各面の大きさは 5 cm×10 cm、5 cm×20 cm、10 cm×20 cm である。100 g の物体にはたらく重力を 1 N とする。(1) 物体にはたらく重力は何 N か。(2) 5 cm×10 cm の面を下にして置いたとき、床が受ける圧力は何 Pa か。

ヒント：質量を力に、cm² を m² に直してから、力÷面積を計算する。

よくある誤り	正しい考え方
圧力＝12÷50＝0.24 Pa	面積を cm² のまま使っている。m² に直すと 0.005 m² で、2400 Pa。

例題 例題2　湿度と露点

気温 24 ℃ の理科室で露点をはかると 14 ℃ であった。表は気温と飽和水蒸気量の関係である（14 ℃：12.1 g/m³、24 ℃：21.8 g/m³、10 ℃：9.4 g/m³）。(1) 理科室の湿度は何％か。小数第1位を四捨五入して整数で答えなさい。(2) 理科室の空気を 10 ℃ まで冷やすと、空気 1 m³ あたり何 g の水滴ができるか。

ヒント：露点での飽和水蒸気量＝空気中の水蒸気量。湿度の分母はそのときの気温での飽和水蒸気量。

よくある誤り	正しい考え方
湿度＝21.8÷12.1×100	分子は空気中の水蒸気量（露点の飽和水蒸気量）、分母は気温での飽和水蒸気量。

例題 例題3　前線の通過を観測データから読み取る

ある地点で3時間ごとに観測すると、12 時は気温 21 ℃・南西の風、15 時は気温 15 ℃・北西の風で、12 時〜15 時に強い雨が短時間降った。この時間帯に通過した前線は何か。また、そう判断した理由を2つ答えなさい。

ヒント：前線の通過は「気温」「風向」「雨の降り方」の3つの変化で判断する。

よくある誤り	正しい考え方
気温が下がったので温暖前線が通過した	温暖前線の通過後は暖気におおわれ気温が上がる。気温が急に下がるのは寒冷前線。

板書案 板書案

① 観測と圧力	② 湿度と雲	③ 前線と日本の天気
雲量 0〜1 快晴／2〜8 晴れ／9〜10 くもり 風向は吹いてくる方向 圧力〔Pa〕＝力〔N〕÷面積〔m²〕 1 m²＝10000 cm² 大気圧 約 1013 hPa（1 hPa＝100 Pa）	湿度＝水蒸気量÷飽和水蒸気量×100 露点の飽和水蒸気量＝水蒸気量 水滴＝水蒸気量−（冷えた温度の飽和量） 上昇→膨張→温度低下→露点→雲 100 m で約 1 ℃ 下がる	寒冷：積乱雲・強い雨短時間・通過後 気温↓ 北寄り 温暖：乱層雲・おだやかな雨長時間・通過後 気温↑ 南寄り 高気圧：時計回りに吹き出す・下降気流 低気圧：反時計回りに吹きこむ・上昇気流 冬 西高東低／夏 南高北低／梅雨 停滞前線

まとめ まとめ

- 圧力〔Pa〕＝力〔N〕÷面積〔m²〕。大気圧はあらゆる向きにはたらき、上空ほど小さい。
- 湿度＝空気中の水蒸気量÷その気温の飽和水蒸気量×100。露点での飽和水蒸気量が空気中の水蒸気量。
- 上昇した空気は膨張して温度が下がり、露点に達すると雲ができる。
- 寒冷前線の通過後は気温が下がり北寄りの風、温暖前線の通過後は気温が上がり南寄りの風になる。
- 日本の天気は、シベリア気団・オホーツク海気団・小笠原気団と偏西風の影響で季節ごとに特徴をもつ。

確認 確認問題

1. 30 N の力が 0.02 m² の面に垂直にはたらくときの圧力は何 Pa か。

解答

2. 気温 20 ℃（飽和水蒸気量 17.3 g/m³）で、空気 1 m³ 中に 8.65 g の水蒸気をふくむ空気の湿度は何％か。

解答

3. 雲量 7 で雨が降っていないときの天気は何か。

解答

4. 温暖前線が通過したあと、気温はどう変化するか。

解答

JH-SCI-G2-U04-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

理

神奈川県公立高校入試形式　演習問題

中学2年　単元演習

理　　科

気象とその変化

注　意　事　項

1. 開始の合図があるまで、この問題冊子を開いてはいけません。
2. 問題は 問12 まであります。解答用紙はこの冊子の最後にあります。
3. 解答は、解答用紙の決められた欄に書きなさい。
4. 番号を選んで答える問題は、解答用紙の番号を一つ塗りつぶしなさい。
5. 終了の合図があったら、すぐに解答をやめなさい。

受　検　番　号						番

この冊子は神奈川県公立高校入試の出題形式にならったオリジナルの演習教材です。実際の入試問題ではありません。

問1　次の各問いに答えなさい。

(ア)　縦・横・高さが 5 cm・8 cm・20 cm で、質量が 600 g の直方体の物体を、8 cm×20 cm の面を下にして水平な床に置いた。100 g の物体にはたらく重力の大きさを 1 N とする。この物体が床におよぼす圧力として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1.　0.096 Pa　　2.　375 Pa　　3.　0.0375 Pa　　4.　37500 Pa

(イ)　縦・横・高さが 5 cm・5 cm・10 cm で、質量が 600 g の直方体の物体を、5 cm×10 cm の面を下にして水平な床に置いた。100 g の物体にはたらく重力の大きさを 1 N とする。この物体が床におよぼす圧力として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1.　0.03 Pa　　2.　0.12 Pa　　3.　120000 Pa　　4.　1200 Pa

(ウ)　縦・横・高さが 5 cm・5 cm・10 cm で、質量が 500 g の直方体の物体を、5 cm×10 cm の面を下にして水平な床に置いた。100 g の物体にはたらく重力の大きさを 1 N とする。この物体が床におよぼす圧力として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1.　100000 Pa　　2.　1000 Pa　　3.　0.025 Pa　　4.　0.1 Pa

(エ)　縦・横・高さが 5 cm・8 cm・20 cm で、質量が 1200 g の直方体の物体を、8 cm×20 cm の面を下にして水平な床に置いた。100 g の物体にはたらく重力の大きさを 1 N とする。この物体が床におよぼす圧力として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1.　0.192 Pa　　2.　75000 Pa　　3.　0.075 Pa　　4.　750 Pa

(オ)　気圧（大気圧）について説明した文として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1.　海面と同じ高さでの平均の大気圧は約 101.3 hPa である。
2.　海面と同じ高さでの平均の大気圧は約 1013 hPa で、これを1気圧という。
3.　大気圧は、上空にいくほど大きくなる。
4.　1 hPa は 1000 Pa である。

問2　次の各問いに答えなさい。

(ア)　Kさんが校庭に立てた吹き流しを見ると、吹き流しは南の方へなびいていた。このときの風向として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1.　南西の風　　2.　南の風　　3.　北の風　　4.　西の風

(イ)　Kさんが校庭に立てた吹き流しを見ると、吹き流しは北西の方へなびいていた。このときの風向として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1.　北の風　　2.　南東の風　　3.　南西の風　　4.　北西の風

(ウ) Kさんが校庭で空を観察すると、空全体を 10 としたときの雲がしめる割合（雲量）は 3 で、雨や雪は降っていなかった。このときの天気として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 晴れ　　2. くもり　　3. 雨　　4. 快晴

(エ) 気温 25 ℃ の部屋で調べると、露点が 23 ℃ であった。表は気温と飽和水蒸気量の関係の一部である。この部屋の湿度として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。小数第1位を四捨五入して整数で表したものとする。

表

気温〔℃〕	23	25
飽和水蒸気量〔g/m³〕	20.6	23.1

1. 21 %　　2. 112 %　　3. 11 %　　4. 89 %

(オ) 気温 14 ℃ の部屋で調べると、空気 1 m³ 中に 4.2 g の水蒸気がふくまれていた。表は気温と飽和水蒸気量の関係の一部である。この部屋の湿度として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。小数第1位を四捨五入して整数で表したものとする。

表

気温〔℃〕	13	14	15
飽和水蒸気量〔g/m³〕	11.4	12.1	12.8

1. 35 %　　2. 4 %　　3. 288 %　　4. 65 %

問3　次の各問いに答えなさい。

(ア) 気温 24 ℃ の部屋で調べると、露点が 22 ℃ であった。表は気温と飽和水蒸気量の関係の一部である。この部屋の湿度として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。小数第1位を四捨五入して整数で表したものとする。

表

気温〔℃〕	22	24
飽和水蒸気量〔g/m³〕	19.4	21.8

1. 112 %　　2. 19 %　　3. 11 %　　4. 89 %

(イ) 気温 14 ℃ の部屋で調べると、露点が 8 ℃ であった。表は気温と飽和水蒸気量の関係の一部である。この部屋の湿度として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。小数第1位を四捨五入して整数で表したものとする。

表

気温〔℃〕	8	14
飽和水蒸気量〔g/m³〕	8.3	12.1

1. 31 %　　2. 8 %　　3. 146 %　　4. 69 %

(ウ) 閉塞前線について説明した文として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 暖気が寒気の上にはい上がりながら進む。
2. 寒冷前線が温暖前線に追いついてできる。
3. 積乱雲が発達し、せまい範囲に強い雨が短時間降る。
4. 寒気と暖気の勢力がほぼ同じで、ほとんど位置が変わらない。

(エ) 閉塞前線について説明した文として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 積乱雲が発達し、せまい範囲に強い雨が短時間降る。
2. 寒気が暖気の下にもぐりこみ、暖気を激しく押し上げながら進む。
3. 寒冷前線が温暖前線に追いついてできる。
4. つゆの時期にできるものは梅雨前線とよばれ、雨やくもりの日が続く。

(オ) 閉塞前線について説明した文として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 乱層雲などができ、広い範囲におだやかな雨が長時間降る。
2. 寒気と暖気の勢力がほぼ同じで、ほとんど位置が変わらない。
3. 寒気が暖気の下にもぐりこみ、暖気を激しく押し上げながら進む。
4. 寒冷前線が温暖前線に追いついてできる。

問4 次の各問いに答えなさい。

(ア) 閉塞前線について説明した文として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 積乱雲が発達し、せまい範囲に強い雨が短時間降る。
2. 乱層雲などができ、広い範囲におだやかな雨が長時間降る。
3. 寒冷前線が温暖前線に追いついてできる。
4. 寒気と暖気の勢力がほぼ同じで、ほとんど位置が変わらない。

(イ) 日本のつゆ（梅雨）の天気の特徴として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. オホーツク海気団と小笠原気団の間に停滞前線ができ、雨やくもりの日が続く。
2. シベリア気団が発達し、日本海側では雪、太平洋側では乾燥した晴れの日が多い。
3. 南高北低の気圧配置になりやすく、南東の季節風が吹く。
4. 移動性高気圧と低気圧が西から東へ交互に通過し、天気が周期的に変わる。

(ウ) 日本の春や秋の天気の特徴として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. シベリア気団が発達し、日本海側では雪、太平洋側では乾燥した晴れの日が多い。
2. 西高東低の気圧配置になりやすく、北西の季節風が吹く。
3. オホーツク海気団と小笠原気団の間に停滞前線ができ、雨やくもりの日が続く。
4. 移動性高気圧と低気圧が西から東へ交互に通過し、天気が周期的に変わる。

(エ) 日本の天気について説明した次のa～dの文のうち、正しいものの組み合わせとして最も適するものをあとの1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

a　つゆの時期の停滞前線は、シベリア気団と小笠原気団の間にできる。

b　日本付近の上空には偏西風が吹いているため、低気圧や移動性高気圧はおよそ西から東へ移動する。

c　冬の北西の季節風は、日本海を渡るときに水蒸気をふくまないので、日本海側は乾燥する。

d　台風は熱帯の海上で発生した熱帯低気圧が発達したもので、前線をともなわない。

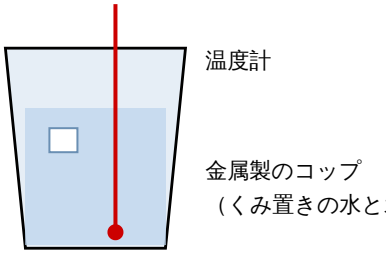
1. aとb　　2. aとc　　3. aとd
4. bとc　　5. bとd　　6. cとd

(オ) 日本のつゆ（梅雨）の天気の特徴として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 小笠原気団におおわれ、あたたかく湿った蒸し暑い日が続く。
2. オホーツク海気団と小笠原気団の間に停滞前線ができ、雨やくもりの日が続く。
3. 南高北低の気圧配置になりやすく、南東の季節風が吹く。
4. シベリア気団が発達し、日本海側では雪、太平洋側では乾燥した晴れの日が多い。

問5　次の各問いに答えなさい。

(ア)　Kさんは、気温 29 ℃ の理科室で、図のように金属製のコップにくみ置きの水を入れ、氷水を少しずつ加えてかき混ぜた。水温が 16 ℃ になったとき、コップの表面がくもりはじめた。表は気温と飽和水蒸気量の関係の一部である。理科室の湿度として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。小数第1位を四捨五入して整数で表したものとする。



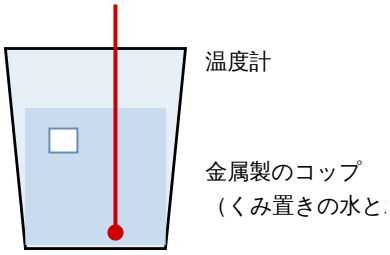
図

表

気温〔℃〕	16	29
飽和水蒸気量〔g/m³〕	13.6	28.8

1.　53 %　　2.　212 %　　3.　47 %　　4.　55 %

(イ)　Kさんは、気温 26 ℃ の理科室で、図のように金属製のコップにくみ置きの水を入れ、氷水を少しずつ加えてかき混ぜた。水温が 16 ℃ になったとき、コップの表面がくもりはじめた。表は気温と飽和水蒸気量の関係の一部である。理科室の湿度として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。小数第1位を四捨五入して整数で表したものとする。



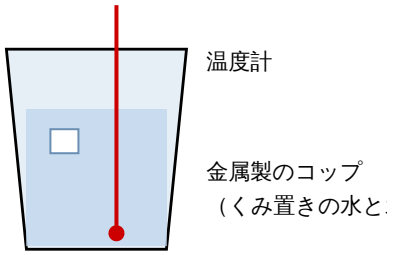
図

表

気温〔℃〕	16	26
飽和水蒸気量〔g/m³〕	13.6	24.4

1.　62 %　　2.　56 %　　3.　44 %　　4.　179 %

(ウ) Kさんは、気温 29 ℃ の理科室で、図のように金属製のコップにくみ置きの水を入れ、氷水を少しずつ加えてかき混ぜた。水温が 14 ℃ になったとき、コップの表面がくもりはじめた。理科室の空気の体積を 300 m³ とすると、理科室の空気全体にふくまれている水蒸気の質量はおよそ何 g か。表は気温と飽和水蒸気量の関係の一部である。最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。



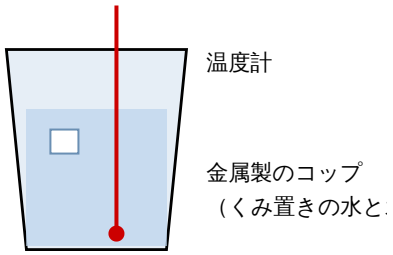
図

表

気温〔℃〕	14	29
飽和水蒸気量〔g/m³〕	12.1	28.8

1. 12.1 g　　2. 5010 g　　3. 8640 g　　4. 3630 g

(エ) Kさんは、気温 25 ℃ の理科室で、図のように金属製のコップにくみ置きの水を入れ、氷水を少しずつ加えてかき混ぜた。水温が 11 ℃ になったとき、コップの表面がくもりはじめた。表は気温と飽和水蒸気量の関係の一部である。理科室の湿度として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。小数第1位を四捨五入して整数で表したものとする。



図

表

気温〔℃〕	11	25
飽和水蒸気量〔g/m³〕	10.0	23.1

1. 44 %　　2. 57 %　　3. 43 %　　4. 231 %

(オ) 大気圧が 1020 hPa のとき、面積 200 cm² の水平な板の上面を、大気が垂直に押す力の大きさとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 20400000 N　　2. 2040 N　　3. 20.4 N　　4. 5100000 N

問6　次の各問いに答えなさい。

(ア)　大気圧が 990 hPa のとき、面積 200 cm^2 の水平な板の上面を、大気が垂直に押す力の大きさとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1.　1980 N　　2.　19800000 N　　3.　4950000 N　　4.　19.8 N

(イ)　大気圧が 990 hPa のとき、面積 50 cm^2 の水平な板の上面を、大気が垂直に押す力の大きさとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1.　19800000 N　　2.　495 N　　3.　4.95 N　　4.　4950000 N

(ウ)　大気圧が 980 hPa のとき、面積 200 cm^2 の水平な板の上面を、大気が垂直に押す力の大きさとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1.　1960 N　　2.　19.6 N　　3.　4900000 N　　4.　19600000 N

(エ)　地表付近で気温 20 ℃、空気 1 m^3 中に 11.4 g の水蒸気をふくむ空気のかたまりが上昇した。この空気のかたまりは、雲ができはじめるまでは 100 m 上昇するごとに 1 ℃ 温度が下がり、空気 1 m^3 中の水蒸気量は変わらないものとする。表は気温と飽和水蒸気量の関係の一部である。雲ができはじめる高さは地表から何 m か。最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

表

気温〔℃〕	12	13	14	20
飽和水蒸気量〔g/m^3〕	10.7	11.4	12.1	17.3

1.　2000 m　　2.　1300 m　　3.　700 m　　4.　7000 m

(オ)　地表付近で気温 24 ℃、空気 1 m^3 中に 17.3 g の水蒸気をふくむ空気のかたまりが上昇した。この空気のかたまりは、雲ができはじめるまでは 100 m 上昇するごとに 1 ℃ 温度が下がり、空気 1 m^3 中の水蒸気量は変わらないものとする。表は気温と飽和水蒸気量の関係の一部である。雲ができはじめる高さは地表から何 m か。最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

表

気温〔℃〕	19	20	21	24
飽和水蒸気量〔g/m^3〕	16.3	17.3	18.3	21.8

1.　2000 m　　2.　2400 m　　3.　400 m　　4.　4000 m

問7　次の各問いに答えなさい。

(ア) 地表付近で気温 22 ℃、空気 1 m³ 中に 14.5 g の水蒸気をふくむ空気のかたまりが上昇した。この空気のかたまりは、雲ができはじめるまでは 100 m 上昇するごとに 1 ℃ 温度が下がり、空気 1 m³ 中の水蒸気量は変わらないものとする。表は気温と飽和水蒸気量の関係の一部である。雲ができはじめる高さは地表から何 m か。最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

表

気温〔℃〕	16	17	18	22
飽和水蒸気量〔g/m³〕	13.6	14.5	15.4	19.4

1. 500 m　　2. 2200 m　　3. 5000 m　　4. 1700 m

(イ) 地表付近で気温 19 ℃、空気 1 m³ 中に 8.8 g の水蒸気をふくむ空気のかたまりが上昇した。この空気のかたまりは、雲ができはじめるまでは 100 m 上昇するごとに 1 ℃ 温度が下がり、空気 1 m³ 中の水蒸気量は変わらないものとする。表は気温と飽和水蒸気量の関係の一部である。雲ができはじめる高さは地表から何 m か。最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

表

気温〔℃〕	8	9	10	19
飽和水蒸気量〔g/m³〕	8.3	8.8	9.4	16.3

1. 900 m　　2. 10000 m　　3. 1000 m　　4. 1900 m

(ウ) 表は、ある市の気象観測所で5月22日に3時間ごとに行った気象観測の結果で、この日は前線が通過した。通過した前線の種類（X）と、前線が通過した時間帯（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1～8の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

表　ある地点の気象観測の結果（架空の資料）

時刻	天気	気温〔℃〕	風向	気圧〔hPa〕
6 時	くもり	15	南	1005
9 時	くもり	16	南南西	1003
12 時	雨	17	南西	1001
15 時	くもり	10	北西	1003
18 時	晴れ	9	北	1005
21 時	晴れ	8	北	1007

1. X：寒冷前線　Y：9 時～12 時
2. X：寒冷前線　Y：12 時～15 時
3. X：寒冷前線　Y：15 時～18 時
4. X：寒冷前線　Y：18 時～21 時
5. X：温暖前線　Y：9 時～12 時
6. X：温暖前線　Y：12 時～15 時
7. X：温暖前線　Y：15 時～18 時
8. X：温暖前線　Y：18 時～21 時

(エ) 表は、Kさんの学校の校庭で4月6日に3時間ごとに行った気象観測の結果で、この日は前線が通過した。通過した前線の種類（X）と、前線が通過した時間帯（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1～8の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

表　ある地点の気象観測の結果（架空の資料）

時刻	天気	気温〔℃〕	風向	気圧〔hPa〕
6 時	雨	16	東	1004
9 時	雨	17	東北東	1002
12 時	雨	16	東	1000
15 時	くもり	20	南	999
18 時	晴れ	21	南南西	999
21 時	晴れ	20	南	1000

1. X：寒冷前線　Y：6 時～9 時
2. X：寒冷前線　Y：9 時～12 時
3. X：寒冷前線　Y：12 時～15 時
4. X：寒冷前線　Y：15 時～18 時
5. X：温暖前線　Y：6 時～9 時
6. X：温暖前線　Y：9 時～12 時
7. X：温暖前線　Y：12 時～15 時
8. X：温暖前線　Y：15 時～18 時

(オ) 表は、ある市の気象観測所で10月9日に3時間ごとに行った気象観測の結果で、この日は前線が通過した。通過した前線の種類（X）と、前線が通過した時間帯（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1～8の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

表　ある地点の気象観測の結果（架空の資料）

時刻	天気	気温〔℃〕	風向	気圧〔hPa〕
6 時	くもり	15	南南東	1004
9 時	雨	16	南西	1002
12 時	くもり	11	北	1004
15 時	晴れ	10	西北西	1006
18 時	晴れ	9	北西	1008
21 時	晴れ	8	北北西	1010

1. X：寒冷前線　Y：6 時～9 時
2. X：寒冷前線　Y：9 時～12 時
3. X：寒冷前線　Y：12 時～15 時
4. X：寒冷前線　Y：18 時～21 時
5. X：温暖前線　Y：6 時～9 時
6. X：温暖前線　Y：9 時～12 時
7. X：温暖前線　Y：12 時～15 時
8. X：温暖前線　Y：18 時～21 時

問8　次の各問いに答えなさい。

(ア) 表は、海岸に近いある地点で5月10日に3時間ごとに行った気象観測の結果で、この日は前線が通過した。通過した前線の種類（X）と、前線が通過した時間帯（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1～8の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

表　ある地点の気象観測の結果（架空の資料）

時刻	天気	気温〔℃〕	風向	気圧〔hPa〕
6 時	くもり	17	南南東	1007
9 時	雨	18	南西	1005
12 時	くもり	12	北	1007
15 時	晴れ	11	北	1009
18 時	晴れ	10	北西	1011
21 時	晴れ	9	北北西	1013

1. X：寒冷前線　Y：6 時～9 時
2. X：寒冷前線　Y：9 時～12 時
3. X：寒冷前線　Y：12 時～15 時
4. X：寒冷前線　Y：15 時～18 時
5. X：温暖前線　Y：6 時～9 時
6. X：温暖前線　Y：9 時～12 時
7. X：温暖前線　Y：12 時～15 時
8. X：温暖前線　Y：15 時～18 時

(イ) 図のP～Sは、上空から見た地上付近の風の吹き方を矢印で表したものである。北半球の低気圧の中心付近の風の吹き方を表しているものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

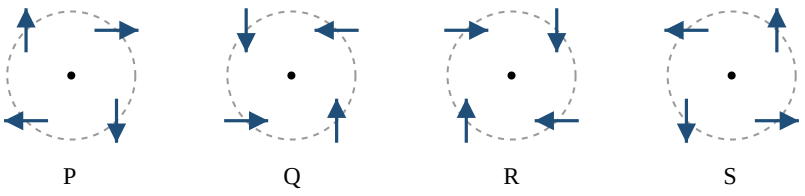


図　風の吹き方（上が北）

1. P　　2. Q　　3. R　　4. S

(ウ) 天気図の等圧線と風について、Kさんは次のようにまとめた。

X：等圧線の間隔がせまいところほど、風が強い。

Y：等圧線は 10 hPa ごとに引き、50 hPa ごとに太線で表す。

X・Yの正誤の組み合わせとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：正　Y：正　　2. X：正　Y：誤　　3. X：誤　Y：正　　4. X：誤　Y：誤

(エ)　北半球の低気圧の中心付近で生じる空気の動き（X）と、そのときの天気の傾向（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：上昇気流　Y：雲ができやすく、くもりや雨になりやすい
2. X：上昇気流　Y：雲ができにくく、晴れやすい
3. X：下降気流　Y：雲ができやすく、くもりや雨になりやすい
4. X：下降気流　Y：雲ができにくく、晴れやすい

(オ)　図のP～Sは、上空から見た地上付近の風の吹き方を矢印で表したものである。北半球の高気圧の中心付近の風の吹き方を表しているものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

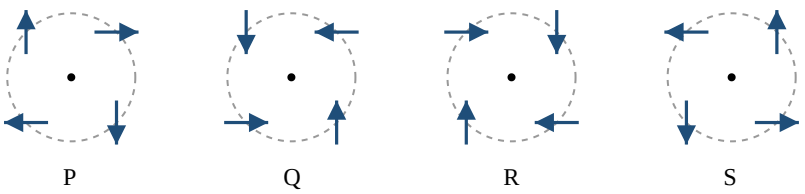


図　風の吹き方（上が北）

1. P　　2. Q　　3. R　　4. S

問9　次の各問いに答えなさい。

Kさんが行った露点の実験

〔実験〕

金属製のコップにくみ置きの水を入れ、氷水を少しずつ加えてかき混ぜ、コップの表面がくもりはじめたときの水温をはかった。同じ日に、理科室と音楽室で同じ操作を行った。表1はその結果である。

表2（気温と飽和水蒸気量の関係）：12 ℃：10.7 g/m³、15 ℃：12.8 g/m³、20 ℃：17.3 g/m³、23 ℃：20.6 g/m³

表1

部屋	気温〔℃〕	くもりはじめた水温〔℃〕
理科室	20	12
音楽室	23	15

オリジナル

(ア)　〔実験〕で、音楽室の空気の体積を 250 m³ とする。音楽室の気温が 10 ℃ まで下がったとすると、音楽室の空気全体で何 g の水蒸気が水滴になるか。ただし、音楽室の空気中の水蒸気量は〔実験〕のときから変わらないものとする。最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

表2

気温〔℃〕	10	12	15	20	23
飽和水蒸気量〔g/m³〕	9.4	10.7	12.8	17.3	20.6

1.　2350 g　　2.　850 g　　3.　2800 g　　4.　3.4 g

Kさんが行った露点の実験

〔実験〕
金属製のコップにくみ置きの水を入れ、氷水を少しずつ加えてかき混ぜ、コップの表面がくもりはじめたときの水温をはかった。同じ日に、理科室と音楽室で同じ操作を行った。表1はその結果である。
表2（気温と飽和水蒸気量の関係）：15 ℃：12.8 g/m³、19 ℃：16.3 g/m³、20 ℃：17.3 g/m³、29 ℃：28.8 g/m³

表1

部屋	気温〔℃〕	くもりはじめた水温〔℃〕
理科室	29	20
音楽室	19	15

オリジナル

(イ)　〔実験〕で、ガラスのコップではなく金属製のコップを使う理由として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1.　金属は水を通すので、コップの中の水がしみ出してくもりが見やすくなるから。
2.　金属は熱を伝えにくく、コップの中の水温が変わりにくいから。
3.　金属は熱を伝えやすく、コップの表面にふれている空気の温度が、コップの中の水温とほぼ等しくなるから。
4.　金属のコップの表面には、水蒸気が水滴になりにくいから。

Kさんが行った露点の実験

〔実験〕
金属製のコップにくみ置きの水を入れ、氷水を少しずつ加えてかき混ぜ、コップの表面がくもりはじめたときの水温をはかった。同じ日に、理科室と音楽室で同じ操作を行った。表1はその結果である。
表2（気温と飽和水蒸気量の関係）：16 ℃：13.6 g/m³、18 ℃：15.4 g/m³、24 ℃：21.8 g/m³、30 ℃：30.4 g/m³

表1

部屋	気温〔℃〕	くもりはじめた水温〔℃〕
理科室	30	18
音楽室	24	16

オリジナル

(ウ)　〔実験〕で、音楽室の空気の体積を 100 m³ とする。音楽室の気温が 13 ℃ まで下がったとすると、音楽室の空気全体で何 g の水蒸気が水滴になるか。ただし、音楽室の空気中の水蒸気量は〔実験〕のときから変わらないものとする。最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

表2

気温〔℃〕	13	16	18	24	30
飽和水蒸気量〔g/m³〕	11.4	13.6	15.4	21.8	30.4

1.　220 g　　2.　1040 g　　3.　2.2 g　　4.　1140 g

Kさんが行った露点の実験

〔実験〕
金属製のコップにくみ置きの水を入れ、氷水を少しずつ加えてかき混ぜ、コップの表面がくもりはじめたときの水温をはかった。同じ日に、理科室と音楽室で同じ操作を行った。表1はその結果である。
表2（気温と飽和水蒸気量の関係）：10 ℃：9.4 g/m³、16 ℃：13.6 g/m³、21 ℃：18.3 g/m³、24 ℃：21.8 g/m³

表1

部屋	気温〔℃〕	くもりはじめた水温〔℃〕
理科室	21	16
音楽室	24	10

オリジナル

(エ) 〔実験〕で、理科室の空気の体積を 100 m³ とする。理科室の気温が 13 ℃ まで下がったとすると、理科室の空気全体で何 g の水蒸気が水滴になるか。ただし、理科室の空気中の水蒸気量は〔実験〕のときから変わらないものとする。最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

表2

気温〔℃〕	10	13	16	21	24
飽和水蒸気量〔g/m³〕	9.4	11.4	13.6	18.3	21.8

1. 220 g　　2. 690 g　　3. 2.2 g　　4. 1140 g

(オ) 海岸付近で、晴れた日の昼に吹く風について説明したものとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。高校の地学基礎では、同じしくみを地球規模に広げて、季節風や大気の循環を学ぶ。

1. 海は陸よりあたたまりやすいので、海上で上昇気流が生じ、陸から海に向かって風が吹く。
2. 昼は陸と海の温度が等しいので、風は吹かない。
3. 陸は海よりあたたまりやすいので、陸上の気圧が高くなり、陸から海に向かって風が吹く。
4. 陸は海よりあたたまりやすいので、陸上の空気があたためられて上昇し、気圧が低くなった陸に向かって海から風が吹く。

問10　次の各問いに答えなさい。

(ア) 底面積 1 cm² の円筒に、水を深さ 30 cm まで入れた。水 1 cm³ の質量を 1 g、100 g の物体にはたらく重力の大きさを 1 N とする。水が円筒の底におよぼす圧力（3年で学ぶ水圧）として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 300000 Pa　　2. 3000 Pa　　3. 30 Pa　　4. 0.3 Pa

(イ) 質量 2400 g の物体を、面積 40 cm² の面を下にして置くと、床が受ける圧力は 6000 Pa であった。同じ物体を、面積 200 cm² の板の上にのせて床に置いたとき、板が床におよぼす圧力として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。ただし、板の質量は考えないものとする。数学で学んだ「反比例」を用いて考えなさい。

1. 1200 Pa　　2. 5995 Pa　　3. 6000 Pa　　4. 30000 Pa

(ウ) 底面積 1 cm² の円筒に、水を深さ 100 cm まで入れた。水 1 cm³ の質量を 1 g、100 g の物体にはたらく重力の大きさを 1 N とする。水が円筒の底におよぼす圧力（3年で学ぶ水圧）として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 1000000 Pa　　2. 100 Pa　　3. 10000 Pa　　4. 1 Pa

(エ) 同じ日の同じ時刻でも、気温が高い部屋の方が、湿度が同じでもたくさんの水蒸気をふくんでいる。その理由を、「飽和水蒸気量」という語を用いて書きなさい。

※ 解答用紙の決められた欄に書きなさい。

(オ) 寒冷前線が通過するとき、強い雨が短時間に降ることが多い。その理由を、「積乱雲」という語を用いて書きなさい。

※ 解答用紙の決められた欄に書きなさい。

問11 次の各問いに答えなさい。

(ア) 次は、Kさんが大気圧による力を求めたときの解答である。

［Kさんの解答］1020 hPa の大気圧が 200 cm^2 の面を押す力は、200 cm^2＝0.02 m^2 なので 1020×0.02＝20.4（N）

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. Kさんの解答は正しい。
2. hPa を Pa に直していない点が誤りで、102000×0.02＝2040（N）とする。
3. 面積を cm^2 のまま 1020×200＝204000（N）とする。
4. 1020÷0.02＝51000（N）とする。

(イ) 次は、Kさんが湿度を求めたときの解答である。

［Kさんの解答］気温 18 ℃、露点 9 ℃ の空気の湿度は、空気中の水蒸気量 8.8 g を露点の飽和水蒸気量 8.8 g でわって、100 %

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 分母はその気温での飽和水蒸気量なので、8.8÷15.4×100 で約 57 % とする。
2. 露点がある空気は必ず湿度 100 % なので、Kさんの解答でよい。
3. 分母を気温、分子を露点にして 9÷18×100 で約 50 % とする。
4. Kさんの解答は正しい。

(ウ) 次は、Kさんが湿度を求めたときの解答である。

［Kさんの解答］気温 20 ℃（飽和水蒸気量 17.3 g/m^3）、露点 10 ℃（飽和水蒸気量 9.4 g/m^3）の空気の湿度は、17.3÷9.4×100 で約 184 %

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 分母と分子が逆である。空気中の水蒸気量 9.4 g を気温の飽和水蒸気量 17.3 g でわって、約 54 % とする。
2. 差をとって 17.3−9.4＝7.9（%）とする。
3. 露点と気温の比で 10÷20×100 より約 50 % とする。
4. Kさんの解答は正しい。

(エ) 次は、Kさんが大気圧による力を求めたときの解答である。

［Kさんの解答］1020 hPa の大気圧が 50 cm^2 の面を押す力は、50 cm^2＝0.005 m^2 なので 1020×0.005＝5.1（N）

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 1020÷0.005＝204000（N）とする。
2. Kさんの解答は正しい。
3. hPa を Pa に直していない点が誤りで、102000×0.005＝510（N）とする。
4. 面積を cm^2 のまま 1020×50＝51000（N）とする。

(オ) 次は、Kさんが大気圧による力を求めたときの解答である。

［Kさんの解答］1010 hPa の大気圧が 200 cm^2 の面を押す力は、200 cm^2＝0.02 m^2 なので 1010×0.02＝20.2（N）

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. Kさんの解答は正しい。
2. hPa を Pa に直していない点が誤りで、101000×0.02＝2020（N）とする。
3. 面積を cm^2 のまま 1010×200＝202000（N）とする。
4. 1010÷0.02＝50500（N）とする。

問12 次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんは、気象とその変化の学習で、次のように考えた。

［Kさんの考え］大気圧は、空気の重さで上から押す力なので、物体の上の面にだけはたらく。

この考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 大気圧は空気にはたらく重力によって生じるが、あらゆる向きから面に垂直にはたらく。
2. 大気圧は水平な向きにだけはたらく。
3. Kさんの考えは正しい。
4. 大気圧は下から上向きにだけはたらく。

(イ) Kさんの班は、気象とその変化の学習で、次のように考えた。

［Kさんの班の考え］温暖前線が通過すると、暖気が去るので気温が下がる。

この考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 温暖前線の通過後は暖気におおわれるので気温が上がり、風向は南寄りに変わる。
2. 前線が通過しても、気温は変わらない。
3. 温暖前線の通過後は寒気におおわれるので、気温が下がる。
4. Kさんの班の考えは正しい。

(ウ) Kさんは、気象とその変化の学習で、次のように考えた。

［Kさんの考え］露点は、そのときの気温が高いほど高くなる。

この考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. Kさんの考えは正しい。
2. 露点は空気 1 m^3 中にふくまれる水蒸気量だけで決まり、水蒸気量が同じなら気温が変わっても露点は変わらない。
3. 露点はいつも 0 ℃ である。
4. 露点は気温が高いほど低くなる。

(エ) Kさんの班は、気象とその変化の学習で、次のように考えた。

［Kさんの班の考え］こいのぼりが東へなびいていたので、風向は東の風である。

この考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. Kさんの班の考えは正しい。
2. こいのぼりの向きと風向は関係がない。
3. 風向は風が吹いていく方向で表すので、東の風でよいが、風力が必要である。
4. 風向は風が吹いてくる方向で表すので、こいのぼりが東へなびいているときは西の風である。

(オ) Kさんは、気象とその変化の学習で、次のように考えた。

［Kさんの考え］空気のかたまりが上昇すると、まわりの気圧が高くなって圧縮されるので、温度が下がり雲ができる。

この考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 上昇しても気圧は変わらないが、太陽から遠くなるので冷える。
2. 上昇すると気圧が高くなり膨張するので、温度が上がって雲ができる。
3. Kさんの考えは正しい。
4. 上空ほど気圧が低いので、上昇した空気は膨張し、その結果温度が下がって露点に達すると雲ができる。

（問題は，これで終わりです。）

解　答　用　紙　　理　　科

受検番号						番

得点	

選択する問題は番号を、あいう の問題は数字を、それぞれ一つずつ塗りつぶしなさい。記述する問題は枠の中に書きなさい。

問1	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問2	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問3	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問4	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(オ)		① ② ③ ④
問5	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問6	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問7	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧
	(エ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧
	(オ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

問8	(ア)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問9	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問10	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		
	(オ)		
問11	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問12	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④

中学2年　JH-SCI-G2-U04　気象とその変化

問題プリント 気象とその変化　問題プリント 解答・詳細解説

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：JH-SCI-G2-U04-LESSON

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

解答一覧

番号	正答	配点
問1(ア)	**2　375 Pa**	2
問1(イ)	**4　1200 Pa**	2
問1(ウ)	**2　1000 Pa**	2
問1(エ)	**4　750 Pa**	2
問1(オ)	**2**　海面と同じ高さでの平均の大気圧は約 **1013 hPa** で、これを**1**気圧という。	2
問2(ア)	**3**　北の風	2
問2(イ)	**2**　南東の風	2
問2(ウ)	**1**　晴れ	2
問2(エ)	**4　89** ％	2
問2(オ)	**1　35** ％	2
問3(ア)	**4　89** ％	2
問3(イ)	**4　69** ％	2
問3(ウ)	**2**　寒冷前線が温暖前線に追いついてできる。	2
問3(エ)	**3**　寒冷前線が温暖前線に追いついてできる。	2
問3(オ)	**4**　寒冷前線が温暖前線に追いついてできる。	2
問4(ア)	**3**　寒冷前線が温暖前線に追いついてできる。	2
問4(イ)	**1**　オホーツク海気団と小笠原気団の間に停滞前線ができ、雨やくもりの日が続く。	2
問4(ウ)	**4**　移動性高気圧と低気圧が西から東へ交互に通過し、天気が周期的に変わる。	2
問4(エ)	**5　bとd**	2
問4(オ)	**2**　オホーツク海気団と小笠原気団の間に停滞前線ができ、雨やくもりの日が続く。	2
問5(ア)	**3　47** ％	4
問5(イ)	**2　56** ％	4
問5(ウ)	**4　3630 g**	4
問5(エ)	**3　43** ％	4

番号	正答	配点
問5(オ)	**2　2040 N**	4
問6(ア)	**1　1980 N**	4
問6(イ)	**2　495 N**	4
問6(ウ)	**1　1960 N**	4
問6(エ)	**3　700 m**	4
問6(オ)	**3　400 m**	4
問7(ア)	**1　500 m**	4
問7(イ)	**3　1000 m**	4
問7(ウ)	**2　X**：寒冷前線　**Y**：**12** 時～**15** 時	4
問7(エ)	**7　X**：温暖前線　**Y**：**12** 時～**15** 時	4
問7(オ)	**2　X**：寒冷前線　**Y**：**9** 時～**12** 時	4
問8(ア)	**2　X**：寒冷前線　**Y**：**9** 時～**12** 時	4
問8(イ)	**2　Q**	4
問8(ウ)	**2　X**：正　**Y**：誤	4
問8(エ)	**1　X**：上昇気流　**Y**：雲ができやすく、くもりや雨になりやすい	4
問8(オ)	**1　P**	4
問9(ア)	**2　850 g**	8
問9(イ)	**3**　金属は熱を伝えやすく、コップの表面にふれている空気の温度が、コップの中の水温とほぼ等しくなるから。	8
問9(ウ)	**1　220 g**	8
問9(エ)	**1　220 g**	8
問9(オ)	**4**　陸は海よりあたたまりやすいので、陸上の空気があたためられて上昇し、気圧が低くなった陸に向かって海から風が吹く。	8
問10(ア)	**2　3000 Pa**	8
問10(イ)	**1　1200 Pa**	8
問10(ウ)	**3　10000 Pa**	8
問10(エ)	気温が高いほど飽和水蒸気量が大きいので、同じ湿度（同じ割合）でも、空気 **1 m³** 中にふくまれる水蒸気量は多くなるから。	8
問10(オ)	寒気が暖気の下にもぐりこんで暖気を激しく押し上げるので、強い上昇気流によって積乱雲が発達するから。	8
問11(ア)	**2　hPa** を **Pa** に直していない点が誤りで、**102000×0.02＝2040**（**N**）とする。	6
問11(イ)	**1**　分母はその気温での飽和水蒸気量なので、**8.8÷15.4×100** で約 **57** ％とする。	6
問11(ウ)	**1**　分母と分子が逆である。空気中の水蒸気量 **9.4 g** を気温の飽和水蒸気量 **17.3 g** でわって、約 **54** ％とする。	6
問11(エ)	**3　hPa** を **Pa** に直していない点が誤りで、**102000×0.005＝510**（**N**）とする。	6

番号	正答	配点
問11(オ)	**2**　**hPa** を **Pa** に直していない点が誤りで、**101000×0.02＝2020**（**N**）とする。	6
問12(ア)	**1**　大気圧は空気にはたらく重力によって生じるが、あらゆる向きから面に垂直にはたらく。	6
問12(イ)	**1**　温暖前線の通過後は暖気におおわれるので気温が上がり、風向は南寄りに変わる。	6
問12(ウ)	**2**　露点は空気 **1 m³** 中にふくまれる水蒸気量だけで決まり、水蒸気量が同じなら気温が変わっても露点は変わらない。	6
問12(エ)	**4**　風向は風が吹いてくる方向で表すので、こいのぼりが東へなびいているときは西の風である。	6
問12(オ)	**4**　上空ほど気圧が低いので、上昇した空気は膨張し、その結果温度が下がって露点に達すると雲ができる。	6
合計		260

問1

問1(ア)　正答　2　375 Pa　　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

縦・横・高さが 5 cm・8 cm・20 cm で、質量が 600 g の直方体の物体を、8 cm×20 cm の面を下にして水平な床に置いた。100 g の物体にはたらく重力の大きさを 1 N とする。この物体が床にお…

思考の糸口　圧力〔Pa〕＝力〔N〕÷面積〔m²〕。質量は N に、cm² は m² に直す。

解法

1. 力：6 N。
2. 面積：160 cm²＝0.016 m²。
3. 圧力：6÷0.016＝375（Pa）。

選択肢の分析

1	力と面積をかけている。圧力＝力÷面積。 誤概念：圧力の式の取り違え
3	面積を cm² のまま使っている。m² に直す。 誤概念：面積の単位の換算の誤り
4	質量 g をそのまま力として使っている。100 g で 1 N。 誤概念：質量と力の混同

別解・別の確かめ方

- 1 cm² あたりの力を求めて 10000 倍しても、1 m² あたりの力（Pa）が求められる。

部分点のポイント

- 単位をそろえている（1点）
- 正しい値を選んでいる（1点）

よくあるミス

- cm² のまま計算する。

問1(イ)　正答 4　1200 Pa　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

縦・横・高さが 5 cm・5 cm・10 cm で、質量が 600 g の直方体の物体を、5 cm×10 cm の面を下にして水平な床に置いた。100 g の物体にはたらく重力の大きさを 1 N とする。この物体が床にお…

思考の糸口　圧力〔Pa〕＝力〔N〕÷面積〔m²〕。質量は N に、cm² は m² に直す。

解法

1. 力：6 N。
2. 面積：50 cm²＝0.005 m²。
3. 圧力：6÷0.005＝1200（Pa）。

選択肢の分析

1	力と面積をかけている。圧力＝力÷面積。 誤概念：圧力の式の取り違え
2	面積を cm² のまま使っている。m² に直す。 誤概念：面積の単位の換算の誤り
3	質量 g をそのまま力として使っている。100 g で 1 N。 誤概念：質量と力の混同

別解・別の確かめ方

- 1 cm² あたりの力を求めて 10000 倍しても、1 m² あたりの力（Pa）が求められる。

部分点のポイント

- 単位をそろえている（1点）
- 正しい値を選んでいる（1点）

よくあるミス

- cm² のまま計算する。

問1(ウ)　正答　2　1000 Pa　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

縦・横・高さが 5 cm・5 cm・10 cm で、質量が 500 g の直方体の物体を、5 cm×10 cm の面を下にして水平な床に置いた。100 g の物体にはたらく重力の大きさを 1 N とする。この物体が床にお…

思考の糸口　圧力〔Pa〕＝力〔N〕÷面積〔m²〕。質量は N に、cm² は m² に直す。

解法

1. 力：5 N。
2. 面積：50 cm²＝0.005 m²。
3. 圧力：5÷0.005＝1000（Pa）。

選択肢の分析

1	質量 g をそのまま力として使っている。100 g で 1 N。 誤概念：質量と力の混同
3	力と面積をかけている。圧力＝力÷面積。 誤概念：圧力の式の取り違え
4	面積を cm² のまま使っている。m² に直す。 誤概念：面積の単位の換算の誤り

別解・別の確かめ方

- 1 cm² あたりの力を求めて 10000 倍しても、1 m² あたりの力（Pa）が求められる。

部分点のポイント

- 単位をそろえている（1点）
- 正しい値を選んでいる（1点）

よくあるミス

- cm² のまま計算する。

問1(エ)　正答 4　750 Pa　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

縦・横・高さが 5 cm・8 cm・20 cm で、質量が 1200 g の直方体の物体を、8 cm×20 cm の面を下にして水平な床に置いた。100 g の物体にはたらく重力の大きさを 1 N とする。この物体が床に…

思考の糸口　圧力〔Pa〕＝力〔N〕÷面積〔m²〕。質量は N に、cm² は m² に直す。

解法

1. 力：12 N。
2. 面積：160 cm²＝0.016 m²。
3. 圧力：12÷0.016＝750（Pa）。

選択肢の分析

1	力と面積をかけている。圧力＝力÷面積。 誤概念：圧力の式の取り違え
2	質量 g をそのまま力として使っている。100 g で 1 N。 誤概念：質量と力の混同
3	面積を cm² のまま使っている。m² に直す。 誤概念：面積の単位の換算の誤り

別解・別の確かめ方

- 1 cm² あたりの力を求めて 10000 倍しても、1 m² あたりの力（Pa）が求められる。

部分点のポイント

- 単位をそろえている（1点）
- 正しい値を選んでいる（1点）

よくあるミス

- cm² のまま計算する。

問1(オ)　正答 2　海面と同じ高さでの平均の大気圧は約 **1013 hPa** で、これを**1**気圧という。　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

気圧（大気圧）について説明した文として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　大気圧は空気にはたらく重力によって生じ、あらゆる向きにはたらき、上空ほど小さい。1 hPa＝100 Pa。

解法

1. 各文が大気圧の大きさ・向き・単位のどれについてかを確かめる。
2. 学んだ事実と照らし合わせる。
3. 答え：海面と同じ高さでの平均の大気圧は約 1013 hPa で、これを1気圧という。

選択肢の分析

1	約 1013 hPa（約 101300 Pa）である。 誤概念：数値の誤り
3	上空ほど上にある空気が少ないので、大気圧は小さくなる。 誤概念：大気圧と高さの関係の誤解
4	ヘクト（h）は100倍を表すので、1 hPa＝100 Pa。 誤概念：単位の換算の誤り

別解・別の確かめ方

- 山頂で菓子袋がふくらむ、空き缶の中の空気をぬくとつぶれる、などの現象から確かめる。

部分点のポイント

- 正しい文を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 大気圧は下向きにだけはたらくと考える。

問2

問2(ア)　正答 3　北の風

2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

Kさんが校庭に立てた吹き流しを見ると、吹き流しは南の方へなびいていた。このときの風向として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　風向は「風が吹いてくる方向」。吹き流しがなびく向きと反対の方位になる。

解法

1. 吹き流しのなびく向き：南。
2. 風が吹いてくる方向：北。
3. 答え：北の風

選択肢の分析

1	吹き流しは南の方へなびいているので、風は北から吹いてくる。 誤概念：風向の読み取りの誤り
2	風向は風が吹いていく方向ではなく、吹いてくる方向で表す。 誤概念：風向の表し方の誤解
4	吹き流しは南の方へなびいているので、風は北から吹いてくる。 誤概念：風向の読み取りの誤り

別解・別の確かめ方

- 天気図記号の矢ばねは、風が吹いてくる方向に向けてかくことからも確かめられる。

部分点のポイント

- 風向の定義を使っている（1点）
- 正しい風向を選んでいる（1点）

よくあるミス

- なびく向きをそのまま風向とする。

問2(イ)　正答 2　南東の風

2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

Kさんが校庭に立てた吹き流しを見ると、吹き流しは北西の方へなびいていた。このときの風向として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　風向は「風が吹いてくる方向」。吹き流しがなびく向きと反対の方位になる。

解法

1. 吹き流しのなびく向き：北西。
2. 風が吹いてくる方向：南東。
3. 答え：南東の風

選択肢の分析

1	吹き流しは北西の方へなびいているので、風は南東から吹いてくる。 誤概念：風向の読み取りの誤り
3	吹き流しは北西の方へなびいているので、風は南東から吹いてくる。 誤概念：風向の読み取りの誤り
4	風向は風が吹いていく方向ではなく、吹いてくる方向で表す。 誤概念：風向の表し方の誤解

別解・別の確かめ方

- 天気図記号の矢ばねは、風が吹いてくる方向に向けてかくことからも確かめられる。

部分点のポイント

- 風向の定義を使っている（1点）
- 正しい風向を選んでいる（1点）

よくあるミス

- なびく向きをそのまま風向とする。

問2(ウ)　正答 1　晴れ　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

Kさんが校庭で空を観察すると、空全体を 10 としたときの雲がしめる割合（雲量）は 3 で、雨や雪は降っていなかった。このときの天気として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　雨や雪が降っていないとき、天気は雲量で決まる。境目（1と2、8と9）に注意する。

解法

1. 雲量：3。
2. 区分：0〜1 快晴、2〜8 晴れ、9〜10 くもり。
3. 答え：晴れ

選択肢の分析

2	雲量 3 で雨や雪が降っていないときは「晴れ」。雲量 0〜1 は快晴、2〜8 は晴れ、9〜10 はくもり。 誤概念：雲量と天気の関係の誤解
3	雨が降っていないので、雨ではない。天気は雲量で決める。 誤概念：雲量と天気の関係の誤解
4	雲量 3 で雨や雪が降っていないときは「晴れ」。雲量 0〜1 は快晴、2〜8 は晴れ、9〜10 はくもり。 誤概念：雲量と天気の関係の誤解

別解・別の確かめ方

- 空の半分以上が雲でも、8 以下なら晴れになることを確かめる。

部分点のポイント

- 雲量の区分を使っている（1点）
- 正しい天気を選んでいる（1点）

よくあるミス

- 雲が半分以上あるとくもりと考える。

問2(エ)　正答 4　89 %　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

気温 25 ℃ の部屋で調べると、露点が 23 ℃ であった。表は気温と飽和水蒸気量の関係の一部である。この部屋の湿度として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。小数第1位を四捨五入して整数で…

思考の糸口　湿度＝空気中の水蒸気量÷その気温での飽和水蒸気量×100。分母は気温 25 ℃ の値。

解法

1. 水蒸気量：20.6 g/m³。
2. 気温 25 ℃ の飽和水蒸気量：23.1 g/m³。
3. 湿度：20.6÷23.1×100 → 89 %。

選択肢の分析

1	水蒸気量をそのまま湿度としている。 誤概念：湿度の意味の誤解
2	分母と分子を逆にしている。湿度は 100 % をこえない。 誤概念：湿度の式の取り違え
3	飽和水蒸気量との差の割合を求めている。 誤概念：湿度の式の取り違え

別解・別の確かめ方

- 湿度は必ず 100 % 以下になることから、分母と分子の取り違えを確かめる。

部分点のポイント

- 湿度の式を正しく使っている（1点）
- 正しい値を選んでいる（1点）

よくあるミス

- 分母に露点での飽和水蒸気量を入れる。

問2(オ)　正答 1　35 %　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

気温 14 ℃ の部屋で調べると、空気 1 m³ 中に 4.2 g の水蒸気がふくまれていた。表は気温と飽和水蒸気量の関係の一部である。この部屋の湿度として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい…

思考の糸口　湿度＝空気中の水蒸気量÷その気温での飽和水蒸気量×100。分母は気温 14 ℃ の値。

解法

1. 水蒸気量：4.2 g/m³。
2. 気温 14 ℃ の飽和水蒸気量：12.1 g/m³。
3. 湿度：4.2÷12.1×100 → 35 %。

選択肢の分析

2	水蒸気量をそのまま湿度としている。 誤概念：湿度の意味の誤解
3	分母と分子を逆にしている。湿度は 100 % をこえない。 誤概念：湿度の式の取り違え
4	飽和水蒸気量との差の割合を求めている。 誤概念：湿度の式の取り違え

別解・別の確かめ方

- 湿度は必ず 100 % 以下になることから、分母と分子の取り違えを確かめる。

部分点のポイント

- 湿度の式を正しく使っている（1点）
- 正しい値を選んでいる（1点）

よくあるミス

- 分母に露点での飽和水蒸気量を入れる。

問3

問3(ア)　正答 **4**　**89 %**　　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

気温 24 ℃ の部屋で調べると、露点が 22 ℃ であった。表は気温と飽和水蒸気量の関係の一部である。この部屋の湿度として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。小数第1位を四捨五入して整数で…

思考の糸口　湿度＝空気中の水蒸気量÷その気温での飽和水蒸気量×100。分母は気温 24 ℃ の値。

解法

1. 水蒸気量：19.4 g/m³。
2. 気温 24 ℃ の飽和水蒸気量：21.8 g/m³。
3. 湿度：19.4÷21.8×100 → 89 %。

選択肢の分析

1	分母と分子を逆にしている。湿度は 100 % をこえない。 誤概念：湿度の式の取り違え
2	水蒸気量をそのまま湿度としている。 誤概念：湿度の意味の誤解
3	飽和水蒸気量との差の割合を求めている。 誤概念：湿度の式の取り違え

別解・別の確かめ方

- 湿度は必ず 100 % 以下になることから、分母と分子の取り違えを確かめる。

部分点のポイント

- 湿度の式を正しく使っている（1点）
- 正しい値を選んでいる（1点）

よくあるミス

- 分母に露点での飽和水蒸気量を入れる。

問3(イ)　正答 4　69 %　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

気温 14 ℃ の部屋で調べると、露点が 8 ℃ であった。表は気温と飽和水蒸気量の関係の一部である。この部屋の湿度として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。小数第1位を四捨五入して整数で表...

思考の糸口　湿度＝空気中の水蒸気量÷その気温での飽和水蒸気量×100。分母は気温 14 ℃ の値。

解法

1. 水蒸気量：8.3 g/m³。
2. 気温 14 ℃ の飽和水蒸気量：12.1 g/m³。
3. 湿度：8.3÷12.1×100 → 69 %。

選択肢の分析

1	飽和水蒸気量との差の割合を求めている。 誤概念：湿度の式の取り違え
2	水蒸気量をそのまま湿度としている。 誤概念：湿度の意味の誤解
3	分母と分子を逆にしている。湿度は 100 % をこえない。 誤概念：湿度の式の取り違え

別解・別の確かめ方

- 湿度は必ず 100 % 以下になることから、分母と分子の取り違えを確かめる。

部分点のポイント

- 湿度の式を正しく使っている（1点）
- 正しい値を選んでいる（1点）

よくあるミス

- 分母に露点での飽和水蒸気量を入れる。

問3(ウ)　正答 2　寒冷前線が温暖前線に追いついてできる。　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

閉塞前線について説明した文として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　前線ごとに「どちらの気団が押しているか → できる雲 → 雨の降り方 → 通過後の変化」をセットで思い出す。

解法

1. 閉塞前線の特徴を思い出す。
2. 選択肢の文が、どの前線の特徴かを判断する。
3. 答え：寒冷前線が温暖前線に追いついてできる。

選択肢の分析

1	これは温暖前線の特徴である。 誤概念：前線の種類の取り違え
3	これは寒冷前線の特徴である。 誤概念：前線の種類の取り違え
4	これは停滞前線の特徴である。 誤概念：前線の種類の取り違え

別解・別の確かめ方

- 温帯低気圧の模式図をかき、寒冷前線・温暖前線の断面のようすから確かめる。

部分点のポイント

- 前線の特徴を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 寒冷前線と温暖前線の雨の降り方を取り違える。

問3(エ)　正答 3　寒冷前線が温暖前線に追いついてできる。　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

閉塞前線について説明した文として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　前線ごとに「どちらの気団が押しているか → できる雲 → 雨の降り方 → 通過後の変化」をセットで思い出す。

解法

1. 閉塞前線の特徴を思い出す。
2. 選択肢の文が、どの前線の特徴かを判断する。
3. 答え：寒冷前線が温暖前線に追いついてできる。

選択肢の分析

1	これは寒冷前線の特徴である。 誤概念：前線の種類の取り違え
2	これは寒冷前線の特徴である。 誤概念：前線の種類の取り違え
4	これは停滞前線の特徴である。 誤概念：前線の種類の取り違え

別解・別の確かめ方

- 温帯低気圧の模式図をかき、寒冷前線・温暖前線の断面のようすから確かめる。

部分点のポイント

- 前線の特徴を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 寒冷前線と温暖前線の雨の降り方を取り違える。

問3(オ)　正答 4　寒冷前線が温暖前線に追いついてできる。　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

閉塞前線について説明した文として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　前線ごとに「どちらの気団が押しているか → できる雲 → 雨の降り方 → 通過後の変化」をセットで思い出す。

解法

1. 閉塞前線の特徴を思い出す。
2. 選択肢の文が、どの前線の特徴かを判断する。
3. 答え：寒冷前線が温暖前線に追いついてできる。

選択肢の分析

1	これは温暖前線の特徴である。 誤概念：前線の種類の取り違え
2	これは停滞前線の特徴である。 誤概念：前線の種類の取り違え
3	これは寒冷前線の特徴である。 誤概念：前線の種類の取り違え

別解・別の確かめ方

- 温帯低気圧の模式図をかき、寒冷前線・温暖前線の断面のようすから確かめる。

部分点のポイント

- 前線の特徴を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 寒冷前線と温暖前線の雨の降り方を取り違える。

問4

問4(ア)　正答 3　寒冷前線が温暖前線に追いついてできる。　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

閉塞前線について説明した文として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　前線ごとに「どちらの気団が押しているか → できる雲 → 雨の降り方 → 通過後の変化」をセットで思い出す。

解法

1. 閉塞前線の特徴を思い出す。
2. 選択肢の文が、どの前線の特徴かを判断する。
3. 答え：寒冷前線が温暖前線に追いついてできる。

選択肢の分析

1	これは寒冷前線の特徴である。 誤概念：前線の種類の取り違え
2	これは温暖前線の特徴である。 誤概念：前線の種類の取り違え
4	これは停滞前線の特徴である。 誤概念：前線の種類の取り違え

別解・別の確かめ方

- 温帯低気圧の模式図をかき、寒冷前線・温暖前線の断面のようすから確かめる。

部分点のポイント

- 前線の特徴を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 寒冷前線と温暖前線の雨の降り方を取り違える。

問4(イ)　正答 1　オホーツク海気団と小笠原気団の間に停滞前線ができ、雨やくもりの日が続く。　2点

概念理解　日常・他教科への応用

日本のつゆ（梅雨）の天気の特徴として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　季節ごとに「強くなる気団 → 気圧配置 → 季節風 → 天気」の順に思い出す。

解法

1. つゆ（梅雨）に影響する気団を思い出す。
2. 気圧配置と季節風を確かめる。
3. 答え：オホーツク海気団と小笠原気団の間に停滞前線ができ、雨やくもりの日が続く。

選択肢の分析

2	これは冬の天気の特徴である。 誤概念：季節の天気の取り違え
3	これは夏の天気の特徴である。 誤概念：季節の天気の取り違え
4	これは春や秋の天気の特徴である。 誤概念：季節の天気の取り違え

別解・別の確かめ方

- 天気図の等圧線の形（縦じま・南の高気圧・東西にのびる前線）を思い出して確かめる。

部分点のポイント

- 季節の天気の特徴を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 冬と夏の気圧配置を取り違える。

問4(ウ)　正答 4　移動性高気圧と低気圧が西から東へ交互に通過し、天気が周期的に変わる。　2点

概念理解　日常・他教科への応用

日本の春や秋の天気の特徴として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　季節ごとに「強くなる気団 → 気圧配置 → 季節風 → 天気」の順に思い出す。

解法

1. 春や秋に影響する気団を思い出す。
2. 気圧配置と季節風を確かめる。
3. 答え：移動性高気圧と低気圧が西から東へ交互に通過し、天気が周期的に変わる。

選択肢の分析

1	これは冬の天気の特徴である。 誤概念：季節の天気の取り違え
2	これは冬の天気の特徴である。 誤概念：季節の天気の取り違え
3	これはつゆ（梅雨）の天気の特徴である。 誤概念：季節の天気の取り違え

別解・別の確かめ方

- 天気図の等圧線の形（縦じま・南の高気圧・東西にのびる前線）を思い出して確かめる。

部分点のポイント

- 季節の天気の特徴を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 冬と夏の気圧配置を取り違える。

問4(エ)　正答 5　bとd　2点

概念理解　日常・他教科への応用

日本の天気について説明した次のa〜dの文のうち、正しいものの組み合わせとして最も適するものをあとの1〜6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。 a　つゆの時期の停滞前線は、シベリア気団と小笠原気団の間にできる。 b　日…

思考の糸口　偏西風・季節風・気団の組み合わせを確認し、1文ずつ正誤を判断する。

解法

1. a〜dの文を1つずつ正誤判定する。
2. 誤りの文の誤りの箇所を確かめる。
3. 正しい2つの組み合わせを選ぶ。

選択肢の分析

1	aは適さない。オホーツク海気団と小笠原気団の間にできる。 誤概念：条件の当てはめの誤り
2	aは適さない。オホーツク海気団と小笠原気団の間にできる。cは適さない。日本海で水蒸気をふくみ、山脈にぶつかって雲をつくるので、日本海側に雪を降らせる。 誤概念：条件の当てはめの誤り
3	aは適さない。オホーツク海気団と小笠原気団の間にできる。 誤概念：条件の当てはめの誤り
4	cは適さない。日本海で水蒸気をふくみ、山脈にぶつかって雲をつくるので、日本海側に雪を降らせる。 誤概念：条件の当てはめの誤り
6	cは適さない。日本海で水蒸気をふくみ、山脈にぶつかって雲をつくるので、日本海側に雪を降らせる。 誤概念：条件の当てはめの誤り

別解・別の確かめ方

- 日本海側の冬の雪や、天気予報で西の地域の天気を参考にすることなど、身近な例と照らし合わせる。

部分点のポイント

- 各文の正誤を判断している（1点）
- 正しい組み合わせを選んでいる（1点）

よくあるミス

- 冬の季節風は乾いたまま日本海側に届くと考える。

問4(オ)　正答 2　オホーツク海気団と小笠原気団の間に停滞前線ができ、雨やくもりの日が続く。　2点

概念理解　日常・他教科への応用

日本のつゆ（梅雨）の天気の特徴として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　季節ごとに「強くなる気団 → 気圧配置 → 季節風 → 天気」の順に思い出す。

解法

1. つゆ（梅雨）に影響する気団を思い出す。
2. 気圧配置と季節風を確かめる。
3. 答え：オホーツク海気団と小笠原気団の間に停滞前線ができ、雨やくもりの日が続く。

選択肢の分析

1	これは夏の天気の特徴である。 誤概念：季節の天気の取り違え
3	これは夏の天気の特徴である。 誤概念：季節の天気の取り違え
4	これは冬の天気の特徴である。 誤概念：季節の天気の取り違え

別解・別の確かめ方

- 天気図の等圧線の形（縦じま・南の高気圧・東西にのびる前線）を思い出して確かめる。

部分点のポイント

- 季節の天気の特徴を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 冬と夏の気圧配置を取り違える。

問5

問5(ア)　正答 3　47 %　　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

Kさんは、気温 29 ℃ の理科室で、図のように金属製のコップにくみ置きの水を入れ、氷水を少しずつ加えてかき混ぜた。水温が 16 ℃ になったとき、コップの表面がくもりはじめた。表は気温と飽和水蒸気量の関係の一部である。…

思考の糸口　くもりはじめた温度が露点。露点の飽和水蒸気量が、理科室の空気中の水蒸気量。

解法

1. 露点：16 ℃ → 水蒸気量 13.6 g/m³。
2. 気温 29 ℃ の飽和水蒸気量：28.8 g/m³。
3. 湿度 → 47 %。

選択肢の分析

1	飽和水蒸気量との差の割合を求めている。 誤概念：湿度の式の取り違え
2	分母と分子を逆にしている。 誤概念：湿度の式の取り違え
4	温度の比を求めている。湿度は水蒸気量の比。 誤概念：湿度の意味の誤解

別解・別の確かめ方

- 湿度は 100 % 以下であることと、露点と気温の差が大きいほど湿度が低いことから、見当をつけて確かめる。

部分点のポイント

- 露点から水蒸気量を求めている（2点）
- 湿度を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 分母と分子を逆にする。

問5(イ)　正答 2　56 %

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

Kさんは、気温 26 ℃ の理科室で、図のように金属製のコップにくみ置きの水を入れ、氷水を少しずつ加えてかき混ぜた。水温が 16 ℃ になったとき、コップの表面がくもりはじめた。表は気温と飽和水蒸気量の関係の一部である。…

思考の糸口　くもりはじめた温度が露点。露点の飽和水蒸気量が、理科室の空気中の水蒸気量。

解法

1. 露点：16 ℃ → 水蒸気量 13.6 g/m³。
2. 気温 26 ℃ の飽和水蒸気量：24.4 g/m³。
3. 湿度 → 56 %。

選択肢の分析

1	温度の比を求めている。湿度は水蒸気量の比。 誤概念：湿度の意味の誤解
3	飽和水蒸気量との差の割合を求めている。 誤概念：湿度の式の取り違え
4	分母と分子を逆にしている。 誤概念：湿度の式の取り違え

別解・別の確かめ方

- 湿度は 100 % 以下であることと、露点と気温の差が大きいほど湿度が低いことから、見当をつけて確かめる。

部分点のポイント

- 露点から水蒸気量を求めている（2点）
- 湿度を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 分母と分子を逆にする。

問5(ウ)　正答　4　3630 g　　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

Kさんは、気温 29 ℃ の理科室で、図のように金属製のコップにくみ置きの水を入れ、氷水を少しずつ加えてかき混ぜた。水温が 14 ℃ になったとき、コップの表面がくもりはじめた。理科室の空気の体積を 300 m³ とする…

思考の糸口　露点の飽和水蒸気量＝空気 1 m³ 中の水蒸気量。部屋全体では体積をかける。

解法

1. 1 m³ 中：12.1 g。
2. 体積：300 m³。
3. 全体：3630 g。

選択肢の分析

1	1 m³ あたりの量。理科室全体の体積をかける。 誤概念：体積の見落とし
2	あとふくむことができる量を求めている。 誤概念：水蒸気量の意味の誤解
3	気温の飽和水蒸気量を使っている。空気中の水蒸気量は露点の飽和水蒸気量。 誤概念：水蒸気量の取り違え

別解・別の確かめ方

- 1 m³ あたりの量がわかれば、比例で部屋全体の量が求められることを確かめる。

部分点のポイント

- 露点から水蒸気量を求めている（2点）
- 体積をかけている（2点）

よくあるミス

- 気温の飽和水蒸気量を使う。

問5(エ)　正答 3　43 %　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

Kさんは、気温 25 ℃ の理科室で、図のように金属製のコップにくみ置きの水を入れ、氷水を少しずつ加えてかき混ぜた。水温が 11 ℃ になったとき、コップの表面がくもりはじめた。表は気温と飽和水蒸気量の関係の一部である。…

思考の糸口　くもりはじめた温度が露点。露点の飽和水蒸気量が、理科室の空気中の水蒸気量。

解法

1. 露点：11 ℃ → 水蒸気量 10.0 g/m³。
2. 気温 25 ℃ の飽和水蒸気量：23.1 g/m³。
3. 湿度 → 43 %。

選択肢の分析

1	温度の比を求めている。湿度は水蒸気量の比。 誤概念：湿度の意味の誤解
2	飽和水蒸気量との差の割合を求めている。 誤概念：湿度の式の取り違え
4	分母と分子を逆にしている。 誤概念：湿度の式の取り違え

別解・別の確かめ方

- 湿度は 100 % 以下であることと、露点と気温の差が大きいほど湿度が低いことから、見当をつけて確かめる。

部分点のポイント

- 露点から水蒸気量を求めている（2点）
- 湿度を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 分母と分子を逆にする。

問5(オ)　正答 2　2040 N　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

大気圧が 1020 hPa のとき、面積 200 cm² の水平な板の上面を、大気が垂直に押す力の大きさとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　圧力＝力÷面積 を変形して、力＝圧力×面積。hPa は Pa に、cm² は m² に直す。

解法

1. 1020 hPa＝102000 Pa。
2. 200 cm²＝0.02 m²。
3. 力：2040 N。

選択肢の分析

1	面積を cm² のまま使っている。 誤概念：面積の単位の換算の誤り
3	hPa を Pa に直していない。1 hPa＝100 Pa。 誤概念：単位の換算の誤り
4	圧力を面積でわっている。力＝圧力×面積。 誤概念：圧力の式の取り違え

別解・別の確かめ方

- 1 cm² あたり 10.2 N の力がはたらくと考え、200 倍して確かめる。

部分点のポイント

- 単位をそろえている（2点）
- 力＝圧力×面積を使っている（2点）

よくあるミス

- hPa のまま計算する。

問6

問6(ア)　正答　**1　1980 N**　　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

大気圧が 990 hPa のとき、面積 200 cm² の水平な板の上面を、大気が垂直に押す力の大きさとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　圧力＝力÷面積 を変形して、力＝圧力×面積。hPa は Pa に、cm² は m² に直す。

解法

1. 990 hPa＝99000 Pa。
2. 200 cm²＝0.02 m²。
3. 力：1980 N。

選択肢の分析

2	面積を cm² のまま使っている。 誤概念：面積の単位の換算の誤り
3	圧力を面積でわっている。力＝圧力×面積。 誤概念：圧力の式の取り違え
4	hPa を Pa に直していない。1 hPa＝100 Pa。 誤概念：単位の換算の誤り

別解・別の確かめ方

- 1 cm² あたり 9.9 N の力がはたらくと考え、200 倍して確かめる。

部分点のポイント

- 単位をそろえている（2点）
- 力＝圧力×面積を使っている（2点）

よくあるミス

- hPa のまま計算する。

問6(イ)　正答　2　495 N　　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

大気圧が 990 hPa のとき、面積 50 cm² の水平な板の上面を、大気が垂直に押す力の大きさとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　圧力＝力÷面積 を変形して、力＝圧力×面積。hPa は Pa に、cm² は m² に直す。

解法

1. 990 hPa＝99000 Pa。
2. 50 cm²＝0.005 m²。
3. 力：495 N。

選択肢の分析

1	圧力を面積でわっている。力＝圧力×面積。 誤概念：圧力の式の取り違え
3	hPa を Pa に直していない。1 hPa＝100 Pa。 誤概念：単位の換算の誤り
4	面積を cm² のまま使っている。 誤概念：面積の単位の換算の誤り

別解・別の確かめ方

- 1 cm² あたり 9.9 N の力がはたらくと考え、50 倍して確かめる。

部分点のポイント

- 単位をそろえている（2点）
- 力＝圧力×面積を使っている（2点）

よくあるミス

- hPa のまま計算する。

問6(ウ)　正答　1　1960 N　　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

大気圧が 980 hPa のとき、面積 200 cm² の水平な板の上面を、大気が垂直に押す力の大きさとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　圧力＝力÷面積 を変形して、力＝圧力×面積。hPa は Pa に、cm² は m² に直す。

解法

1. 980 hPa＝98000 Pa。
2. 200 cm²＝0.02 m²。
3. 力：1960 N。

選択肢の分析

2	hPa を Pa に直していない。1 hPa＝100 Pa。 誤概念：単位の換算の誤り
3	圧力を面積でわっている。力＝圧力×面積。 誤概念：圧力の式の取り違え
4	面積を cm² のまま使っている。 誤概念：面積の単位の換算の誤り

別解・別の確かめ方

- 1 cm² あたり 9.8 N の力がはたらくと考え、200 倍して確かめる。

部分点のポイント

- 単位をそろえている（2点）
- 力＝圧力×面積を使っている（2点）

よくあるミス

- hPa のまま計算する。

問6(エ)　正答 3　700 m　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

地表付近で気温 20 ℃、空気 1 m³ 中に 11.4 g の水蒸気をふくむ空気のかたまりが上昇した。この空気のかたまりは、雲ができはじめるまでは 100 m 上昇するごとに 1 ℃ 温度が下がり、空気 1 m³ 中の…

思考の糸口　水蒸気量と表から露点を求め、気温と露点の差だけ温度が下がる高さを考える。

解法

1. 露点：13 ℃（飽和水蒸気量 11.4 g/m³）。
2. 下がる温度：20−13＝7（℃）。
3. 高さ：7×100＝700（m）。

選択肢の分析

1	気温を 100 倍している。0 ℃ まで下がる高さではない。 誤概念：温度差の取り違え
2	露点そのものを 100 倍している。下がる温度は気温と露点の差。 誤概念：温度差の取り違え
4	100 m で 1 ℃ なので、1 ℃ あたり 100 m。1000 倍ではない。 誤概念：割合の取り違え

別解・別の確かめ方

- 700 m の高さでの温度 20−7＝13（℃）が露点と一致することを確かめる。

部分点のポイント

- 露点を求めている（2点）
- 高さを正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 露点の値をそのまま 100 倍する。

問6(オ)　正答　3　400 m　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

地表付近で気温 24 ℃、空気 1 m³ 中に 17.3 g の水蒸気をふくむ空気のかたまりが上昇した。この空気のかたまりは、雲ができはじめるまでは 100 m 上昇するごとに 1 ℃ 温度が下がり、空気 1 m³ 中の…

思考の糸口　水蒸気量と表から露点を求め、気温と露点の差だけ温度が下がる高さを考える。

解法

1. 露点：20 ℃（飽和水蒸気量 17.3 g/m³）。
2. 下がる温度：24−20＝4（℃）。
3. 高さ：4×100＝400（m）。

選択肢の分析

1	露点そのものを 100 倍している。下がる温度は気温と露点の差。 誤概念：温度差の取り違え
2	気温を 100 倍している。0 ℃ まで下がる高さではない。 誤概念：温度差の取り違え
4	100 m で 1 ℃ なので、1 ℃ あたり 100 m。1000 倍ではない。 誤概念：割合の取り違え

別解・別の確かめ方

- 400 m の高さでの温度 24−4＝20（℃）が露点と一致することを確かめる。

部分点のポイント

- 露点を求めている（2点）
- 高さを正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 露点の値をそのまま 100 倍する。

問7

問7(ア)　正答　**1　500 m**　　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

地表付近で気温 22 ℃、空気 1 m³ 中に 14.5 g の水蒸気をふくむ空気のかたまりが上昇した。この空気のかたまりは、雲ができはじめるまでは 100 m 上昇するごとに 1 ℃ 温度が下がり、空気 1 m³ 中の…

思考の糸口　水蒸気量と表から露点を求め、気温と露点の差だけ温度が下がる高さを考える。

解法

1. 露点：17 ℃（飽和水蒸気量 14.5 g/m³）。
2. 下がる温度：22−17＝5（℃）。
3. 高さ：5×100＝500（m）。

選択肢の分析

2	気温を 100 倍している。0 ℃ まで下がる高さではない。 誤概念：温度差の取り違え
3	100 m で 1 ℃ なので、1 ℃ あたり 100 m。1000 倍ではない。 誤概念：割合の取り違え
4	露点そのものを 100 倍している。下がる温度は気温と露点の差。 誤概念：温度差の取り違え

別解・別の確かめ方

- 500 m の高さでの温度 22−5＝17（℃）が露点と一致することを確かめる。

部分点のポイント

- 露点を求めている（2点）
- 高さを正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 露点の値をそのまま 100 倍する。

問7(イ)　正答　3　1000 m　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

地表付近で気温 19 ℃、空気 1 m³ 中に 8.8 g の水蒸気をふくむ空気のかたまりが上昇した。この空気のかたまりは、雲ができはじめるまでは 100 m 上昇するごとに 1 ℃ 温度が下がり、空気 1 m³ 中の水…

思考の糸口　水蒸気量と表から露点を求め、気温と露点の差だけ温度が下がる高さを考える。

解法

1. 露点：9 ℃（飽和水蒸気量 8.8 g/m³）。
2. 下がる温度：19−9＝10（℃）。
3. 高さ：10×100＝1000（m）。

選択肢の分析

1	露点そのものを 100 倍している。下がる温度は気温と露点の差。 誤概念：温度差の取り違え
2	100 m で 1 ℃ なので、1 ℃ あたり 100 m。1000 倍ではない。 誤概念：割合の取り違え
4	気温を 100 倍している。0 ℃ まで下がる高さではない。 誤概念：温度差の取り違え

別解・別の確かめ方

- 1000 m の高さでの温度 19−10＝9（℃）が露点と一致することを確かめる。

部分点のポイント

- 露点を求めている（2点）
- 高さを正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 露点の値をそのまま 100 倍する。

問7(ウ)　正答　2　X：寒冷前線　Y：12 時〜15 時　4点

定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

表は、ある市の気象観測所で5月22日に3時間ごとに行った気象観測の結果で、この日は前線が通過した。通過した前線の種類（X）と、前線が通過した時間帯（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1〜8の中から一つ選び、その番…

思考の糸口　前線の通過は「気温の急な変化」と「風向の変化」が同時に起きた時間帯で判断する。

解法

1. 気温が大きく変化した時間帯をさがす。
2. 同じ時間帯に風向が変わっているかを確かめる。
3. 変化の向き（気温↓・北寄り）から前線の種類を判断する。

選択肢の分析

1	この時間帯には、気温や風向の大きな変化がない。変化が起きたのは 12 時〜15 時。 誤概念：観測データの読み取りの誤り
3	この時間帯には、気温や風向の大きな変化がない。変化が起きたのは 12 時〜15 時。 誤概念：観測データの読み取りの誤り
4	この時間帯には、気温や風向の大きな変化がない。変化が起きたのは 12 時〜15 時。 誤概念：観測データの読み取りの誤り
5	気温が急に下がり、風向が南寄りから北寄りに変わっているので寒冷前線である。この時間帯には、気温や風向の大きな変化がない。変化が起きたのは 12 時〜15 時。 誤概念：前線の種類の判断の誤り
6	気温が急に下がり、風向が南寄りから北寄りに変わっているので寒冷前線である。 誤概念：前線の種類の判断の誤り
7	気温が急に下がり、風向が南寄りから北寄りに変わっているので寒冷前線である。この時間帯には、気温や風向の大きな変化がない。変化が起きたのは 12 時〜15 時。 誤概念：前線の種類の判断の誤り
8	気温が急に下がり、風向が南寄りから北寄りに変わっているので寒冷前線である。この時間帯には、気温や風向の大きな変化がない。変化が起きたのは 12 時〜15 時。 誤概念：前線の種類の判断の誤り

別解・別の確かめ方

- 気圧が最も低くなった時刻の前後で、天気（雨の降り方）がどう変わったかでも確かめられる。

部分点のポイント

- 前線の種類を正しく判断している（2点）
- 通過した時間帯を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 気温が下がったのに温暖前線と答える。

問7(エ)　正答　7　X：温暖前線　Y：12 時〜15 時　4点

定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

表は、Kさんの学校の校庭で4月6日に3時間ごとに行った気象観測の結果で、この日は前線が通過した。通過した前線の種類（X）と、前線が通過した時間帯（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1〜8の中から一つ選び、その番号…

思考の糸口　前線の通過は「気温の急な変化」と「風向の変化」が同時に起きた時間帯で判断する。

解法

1. 気温が大きく変化した時間帯をさがす。
2. 同じ時間帯に風向が変わっているかを確かめる。
3. 変化の向き（気温↑・南寄り）から前線の種類を判断する。

選択肢の分析

1	気温が上がり、風向が東寄りから南寄りに変わっているので温暖前線である。この時間帯には、気温や風向の大きな変化がない。変化が起きたのは 12 時〜15 時。 誤概念：前線の種類の判断の誤り
2	気温が上がり、風向が東寄りから南寄りに変わっているので温暖前線である。この時間帯には、気温や風向の大きな変化がない。変化が起きたのは 12 時〜15 時。 誤概念：前線の種類の判断の誤り
3	気温が上がり、風向が東寄りから南寄りに変わっているので温暖前線である。 誤概念：前線の種類の判断の誤り
4	気温が上がり、風向が東寄りから南寄りに変わっているので温暖前線である。この時間帯には、気温や風向の大きな変化がない。変化が起きたのは 12 時〜15 時。 誤概念：前線の種類の判断の誤り
5	この時間帯には、気温や風向の大きな変化がない。変化が起きたのは 12 時〜15 時。 誤概念：観測データの読み取りの誤り
6	この時間帯には、気温や風向の大きな変化がない。変化が起きたのは 12 時〜15 時。 誤概念：観測データの読み取りの誤り
8	この時間帯には、気温や風向の大きな変化がない。変化が起きたのは 12 時〜15 時。 誤概念：観測データの読み取りの誤り

別解・別の確かめ方

- 気圧が最も低くなった時刻の前後で、天気（雨の降り方）がどう変わったかでも確かめられる。

部分点のポイント

- 前線の種類を正しく判断している（2点）
- 通過した時間帯を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 気温が下がったのに温暖前線と答える。

問7(オ)　正答 2　X：寒冷前線　Y：9 時〜12 時　4点

定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

表は、ある市の気象観測所で10月9日に3時間ごとに行った気象観測の結果で、この日は前線が通過した。通過した前線の種類（X）と、前線が通過した時間帯（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1〜8の中から一つ選び、その番…

思考の糸口　前線の通過は「気温の急な変化」と「風向の変化」が同時に起きた時間帯で判断する。

解法

1. 気温が大きく変化した時間帯をさがす。
2. 同じ時間帯に風向が変わっているかを確かめる。
3. 変化の向き（気温↓・北寄り）から前線の種類を判断する。

選択肢の分析

1	この時間帯には、気温や風向の大きな変化がない。変化が起きたのは 9 時〜12 時。 誤概念：観測データの読み取りの誤り
3	この時間帯には、気温や風向の大きな変化がない。変化が起きたのは 9 時〜12 時。 誤概念：観測データの読み取りの誤り
4	この時間帯には、気温や風向の大きな変化がない。変化が起きたのは 9 時〜12 時。 誤概念：観測データの読み取りの誤り
5	気温が急に下がり、風向が南寄りから北寄りに変わっているので寒冷前線である。この時間帯には、気温や風向の大きな変化がない。変化が起きたのは 9 時〜12 時。 誤概念：前線の種類の判断の誤り
6	気温が急に下がり、風向が南寄りから北寄りに変わっているので寒冷前線である。 誤概念：前線の種類の判断の誤り
7	気温が急に下がり、風向が南寄りから北寄りに変わっているので寒冷前線である。この時間帯には、気温や風向の大きな変化がない。変化が起きたのは 9 時〜12 時。 誤概念：前線の種類の判断の誤り
8	気温が急に下がり、風向が南寄りから北寄りに変わっているので寒冷前線である。この時間帯には、気温や風向の大きな変化がない。変化が起きたのは 9 時〜12 時。 誤概念：前線の種類の判断の誤り

別解・別の確かめ方

- 気圧が最も低くなった時刻の前後で、天気（雨の降り方）がどう変わったかでも確かめられる。

部分点のポイント

- 前線の種類を正しく判断している（2点）
- 通過した時間帯を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 気温が下がったのに温暖前線と答える。

問8

問8(ア)　正答 2　X：寒冷前線　Y：9 時～12 時　4点

定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

表は、海岸に近いある地点で5月10日に3時間ごとに行った気象観測の結果で、この日は前線が通過した。通過した前線の種類（X）と、前線が通過した時間帯（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1～8の中から一つ選び、その番…

思考の糸口　前線の通過は「気温の急な変化」と「風向の変化」が同時に起きた時間帯で判断する。

解法

1. 気温が大きく変化した時間帯をさがす。
2. 同じ時間帯に風向が変わっているかを確かめる。
3. 変化の向き（気温↓・北寄り）から前線の種類を判断する。

選択肢の分析

1	この時間帯には、気温や風向の大きな変化がない。変化が起きたのは 9 時～12 時。 誤概念：観測データの読み取りの誤り
3	この時間帯には、気温や風向の大きな変化がない。変化が起きたのは 9 時～12 時。 誤概念：観測データの読み取りの誤り
4	この時間帯には、気温や風向の大きな変化がない。変化が起きたのは 9 時～12 時。 誤概念：観測データの読み取りの誤り
5	気温が急に下がり、風向が南寄りから北寄りに変わっているので寒冷前線である。この時間帯には、気温や風向の大きな変化がない。変化が起きたのは 9 時～12 時。 誤概念：前線の種類の判断の誤り
6	気温が急に下がり、風向が南寄りから北寄りに変わっているので寒冷前線である。 誤概念：前線の種類の判断の誤り
7	気温が急に下がり、風向が南寄りから北寄りに変わっているので寒冷前線である。この時間帯には、気温や風向の大きな変化がない。変化が起きたのは 9 時～12 時。 誤概念：前線の種類の判断の誤り
8	気温が急に下がり、風向が南寄りから北寄りに変わっているので寒冷前線である。この時間帯には、気温や風向の大きな変化がない。変化が起きたのは 9 時～12 時。 誤概念：前線の種類の判断の誤り

別解・別の確かめ方

- 気圧が最も低くなった時刻の前後で、天気（雨の降り方）がどう変わったかでも確かめられる。

部分点のポイント

- 前線の種類を正しく判断している（2点）
- 通過した時間帯を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 気温が下がったのに温暖前線と答える。

問8(イ)　正答 2　Q　4点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

図のP～Sは、上空から見た地上付近の風の吹き方を矢印で表したものである。北半球の低気圧の中心付近の風の吹き方を表しているものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　風は気圧の高い方から低い方へ吹く。北半球では、高気圧は時計回りに吹き出し、低気圧は反時計回りに吹きこむ。

解法

1. 低気圧では風は外から中心へ向かう。
2. 回る向きは反時計回り。
3. 答え：Q

選択肢の分析

1	Pは時計回りに吹き出す（北半球の高気圧）風を表している。北半球の低気圧の中心付近の地上の風は反時計回りに吹きこむ。 誤概念：高気圧・低気圧の風の吹き方の誤解
3	Rは時計回りに吹きこむ（北半球にはこのような気圧のパターンはない）風を表している。北半球の低気圧の中心付近の地上の風は反時計回りに吹きこむ。 誤概念：高気圧・低気圧の風の吹き方の誤解
4	Sは反時計回りに吹き出す（北半球にはこのような気圧のパターンはない）風を表している。北半球の低気圧の中心付近の地上の風は反時計回りに吹きこむ。 誤概念：高気圧・低気圧の風の吹き方の誤解

別解・別の確かめ方

- 台風（低気圧）の雲のうずが反時計回りであることから確かめる。

部分点のポイント

- 吹き出す・吹きこむを判断している（2点）
- 回る向きを判断している（2点）

よくあるミス

- 高気圧と低気圧の回る向きを逆に覚える。

問8(ウ)　正答 2　X：正　Y：誤　4点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

天気図の等圧線と風について、Kさんは次のようにまとめた。 X：等圧線の間隔がせまいところほど、風が強い。 Y：等圧線は 10 hPa ごとに引き、50 hPa ごとに太線で表す。 X・Yの正誤の組み合わせとして最も適する…

思考の糸口　風は気圧の高い方から低い方へ吹き、気圧の差（等圧線の混み具合）が大きいほど強い。

解法

1. X の文を、等圧線の間隔と風の強さの関係で判断する。
2. Y の文を、天気図の約束・風の向きで判断する。
3. 正誤の組み合わせを選ぶ。

選択肢の分析

1	Yは誤り。4 hPa ごと、20 hPa ごとに太線。 誤概念：記述の正誤の判断の誤り
3	Xは正しい。気圧の差が大きいほど風は強い。Yは誤り。4 hPa ごと、20 hPa ごとに太線。 誤概念：記述の正誤の判断の誤り
4	Xは正しい。気圧の差が大きいほど風は強い。 誤概念：記述の正誤の判断の誤り

別解・別の確かめ方

- 台風の天気図で、中心付近の等圧線が混んでいて風が強いことから確かめる。

部分点のポイント

- Xの正誤を正しく判断している（2点）
- Yの正誤を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 等圧線の間隔が広いほど風が強いと考える。

問8(エ)　正答 1　X：上昇気流　Y：雲ができやすく、くもりや雨になりやすい　4点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

北半球の低気圧の中心付近で生じる空気の動き（X）と、そのときの天気の傾向（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口 地上で風が吹きこむところでは空気が上へ逃げ（上昇気流）、吹き出すところでは上から空気が下りてくる（下降気流）。

解法

1. 低気圧の地上の風：吹きこむ。
2. 中心付近の気流：上昇気流。
3. 天気：雲ができやすく、くもりや雨になりやすい。

選択肢の分析

2	上昇気流の生じるところでは、空気が上昇して冷え、雲ができやすい。 誤概念：気流と天気の関係の誤解
3	低気圧の中心付近では上昇気流が生じる。 誤概念：気流の向きの誤解
4	低気圧の中心付近では上昇気流が生じる。上昇気流の生じるところでは、空気が上昇して冷え、雲ができやすい。 誤概念：気流の向きの誤解

別解・別の確かめ方

- 上昇した空気が膨張して冷えると雲ができる、という雲のでき方と結びつけて確かめる。

部分点のポイント

- 気流の向きを判断している（2点）
- 天気の傾向を判断している（2点）

よくあるミス

- 高気圧の中心で上昇気流が生じると考える。

問8(オ)　正答 1　P　　4点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

図のP～Sは、上空から見た地上付近の風の吹き方を矢印で表したものである。北半球の高気圧の中心付近の風の吹き方を表しているものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　風は気圧の高い方から低い方へ吹く。北半球では、高気圧は時計回りに吹き出し、低気圧は反時計回りに吹きこむ。

解法

1. 高気圧では風は中心から外へ向かう。
2. 回る向きは時計回り。
3. 答え：P

選択肢の分析

2	Qは反時計回りに吹きこむ（北半球の低気圧）風を表している。北半球の高気圧の中心付近の地上の風は時計回りに吹き出す。 誤概念：高気圧・低気圧の風の吹き方の誤解
3	Rは時計回りに吹きこむ（北半球にはこのような気圧のパターンはない）風を表している。北半球の高気圧の中心付近の地上の風は時計回りに吹き出す。 誤概念：高気圧・低気圧の風の吹き方の誤解
4	Sは反時計回りに吹き出す（北半球にはこのような気圧のパターンはない）風を表している。北半球の高気圧の中心付近の地上の風は時計回りに吹き出す。 誤概念：高気圧・低気圧の風の吹き方の誤解

別解・別の確かめ方

- 台風（低気圧）の雲のうずが反時計回りであることから確かめる。

部分点のポイント

- 吹き出す・吹きこむを判断している（2点）
- 回る向きを判断している（2点）

よくあるミス

- 高気圧と低気圧の回る向きを逆に覚える。

問9

問9(ア)　正答 **2　850 g**　　8点

定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

〔実験〕で、音楽室の空気の体積を 250 m³ とする。音楽室の気温が 10 ℃ まで下がったとすると、音楽室の空気全体で何 g の水蒸気が水滴になるか。ただし、音楽室の空気中の水蒸気量は〔実験〕のときから変わらないもの…

思考の糸口　水滴の量＝（露点の飽和水蒸気量−冷えた温度の飽和水蒸気量）×体積。

解法

1. 水蒸気量：12.8 g/m³。
2. 10 ℃ の飽和水蒸気量：9.4 g/m³。
3. （12.8−9.4）×250＝850（g）。

選択肢の分析

1	冷やした温度でふくむことができる量を答えている。 誤概念：水滴の量の意味の誤解
3	気温の飽和水蒸気量から引いている。空気中の水蒸気量は露点の飽和水蒸気量。 誤概念：水蒸気量の取り違え
4	1 m³ あたりの量。部屋全体の体積をかける。 誤概念：体積の見落とし

別解・別の確かめ方

- まず1 m³ あたりの水滴の量を求め、比例で部屋全体に広げて確かめる。

部分点のポイント

- 1 m³ あたりの水滴の量を求めている（4点）
- 体積をかけて全体を求めている（4点）

よくあるミス

- 気温の飽和水蒸気量から引く。

問9(イ)　**正答　3**　金属は熱を伝えやすく、コップの表面にふれている空気の温度が、コップの中の水温とほぼ等しくなるから。　8点

定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

〔実験〕で、ガラスのコップではなく金属製のコップを使う理由として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　くもりはじめたときの「水温」を「コップの表面にふれている空気の温度」と考えたい。そのために必要な性質を考える。

解法

1. 測っているのは水温。
2. 知りたいのは、表面の空気が冷えて露点に達した温度。
3. 熱を伝えやすい金属なら、2つの温度がほぼ等しい。

選択肢の分析

1	金属は水を通さない。くもりは空気中の水蒸気が水滴になったもの。 誤概念：くもりの正体の誤解
2	金属は熱を伝えやすい。だからこそ表面の空気の温度が水温と等しくなる。 誤概念：金属の性質の誤解
4	表面がくもる（水滴がつく）ことで露点を知る実験である。 誤概念：実験の目的の誤解

別解・別の確かめ方

- くみ置きの水を使う理由（はじめの水温を室温に近づける）と合わせて、「温度を正しくはかる工夫」として整理する。

部分点のポイント

- 熱の伝わりやすさにふれた理由を選んでいる（4点）
- 水温と表面の空気の温度の関係を理解している（4点）

よくあるミス

- くもりの正体をコップの中の水だと考える。

問9(ウ)　正答　1　220 g　　8点

定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

〔実験〕で、音楽室の空気の体積を 100 m³ とする。音楽室の気温が 13 ℃ まで下がったとすると、音楽室の空気全体で何 g の水蒸気が水滴になるか。ただし、音楽室の空気中の水蒸気量は〔実験〕のときから変わらないもの…

思考の糸口　水滴の量＝（露点の飽和水蒸気量−冷えた温度の飽和水蒸気量）×体積。

解法

1. 水蒸気量：13.6 g/m³。
2. 13 ℃ の飽和水蒸気量：11.4 g/m³。
3. （13.6−11.4）×100＝220（g）。

選択肢の分析

2	気温の飽和水蒸気量から引いている。空気中の水蒸気量は露点の飽和水蒸気量。 誤概念：水蒸気量の取り違え
3	1 m³ あたりの量。部屋全体の体積をかける。 誤概念：体積の見落とし
4	冷やした温度でふくむことができる量を答えている。 誤概念：水滴の量の意味の誤解

別解・別の確かめ方

- まず1 m³ あたりの水滴の量を求め、比例で部屋全体に広げて確かめる。

部分点のポイント

- 1 m³ あたりの水滴の量を求めている（4点）
- 体積をかけて全体を求めている（4点）

よくあるミス

- 気温の飽和水蒸気量から引く。

問9(エ)　正答　1　220 g　　8点

定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

〔実験〕で、理科室の空気の体積を 100 m³ とする。理科室の気温が 13 ℃ まで下がったとすると、理科室の空気全体で何 g の水蒸気が水滴になるか。ただし、理科室の空気中の水蒸気量は〔実験〕のときから変わらないもの…

思考の糸口　水滴の量＝（露点の飽和水蒸気量−冷えた温度の飽和水蒸気量）×体積。

解法

1. 水蒸気量：13.6 g/m³。
2. 13 ℃ の飽和水蒸気量：11.4 g/m³。
3. （13.6−11.4）×100＝220（g）。

選択肢の分析

2	気温の飽和水蒸気量から引いている。空気中の水蒸気量は露点の飽和水蒸気量。 誤概念：水蒸気量の取り違え
3	1 m³ あたりの量。部屋全体の体積をかける。 誤概念：体積の見落とし
4	冷やした温度でふくむことができる量を答えている。 誤概念：水滴の量の意味の誤解

別解・別の確かめ方

- まず1 m³ あたりの水滴の量を求め、比例で部屋全体に広げて確かめる。

部分点のポイント

- 1 m³ あたりの水滴の量を求めている（4点）
- 体積をかけて全体を求めている（4点）

よくあるミス

- 気温の飽和水蒸気量から引く。

問9(オ)　正答 4　陸は海よりあたたまりやすいので、陸上の空気があたためられて上昇し、気圧が低くなった陸に向かって海から風が吹く。　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 HS-EARB-U02

海岸付近で、晴れた日の昼に吹く風について説明したものとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。高校の地学基礎では、同じしくみを地球規模に広げて、季節風や大気の循環を学ぶ。

思考の糸口　陸は海よりあたたまりやすく冷えやすい。気温が高い方で上昇気流が生じて気圧が低くなり、風は気圧の高い方から低い方へ吹く。

解法

1. 昼に気温が高いのは陸。
2. 気温が高い方の気圧が低くなる。
3. 風は海から陸へ吹く。

選択肢の分析

1	陸の方があたたまりやすい。昼は海から陸へ風が吹く（海風）。 誤概念：陸と海のあたたまり方の誤解
2	昼は陸の方が高温になる。 誤概念：陸と海のあたたまり方の誤解
3	あたためられた空気が上昇する陸上は気圧が低くなる。風は気圧の高い海から吹く。 誤概念：気圧と風の向きの誤解

別解・別の確かめ方

- 砂と水を同じ条件であたためる実験で、砂の方が早く温度が上がり早く下がることから確かめる。

部分点のポイント

- 陸と海のあたたまり方の違いにふれている（4点）
- 風の向きを正しく判断している（4点）

よくあるミス

- あたためられた方の気圧が高くなると考える。

問10

問10(ア)　**正答　2　3000 Pa**　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 JH-SCI-G3-U03

底面積 1 cm² の円筒に、水を深さ 30 cm まで入れた。水 1 cm³ の質量を 1 g、100 g の物体にはたらく重力の大きさを 1 N とする。水が円筒の底におよぼす圧力（3年で学ぶ水圧）として最も適するも…

思考の糸口　水圧も「面を押す力÷面積」で求められる。水の重さを求め、面積を m² に直す。

解法

1. 水の質量：30 g → 重さ 0.3 N。
2. 面積：1 cm² ＝ 0.0001 m²。
3. 圧力：3000 Pa。

選択肢の分析

1	換算を2回している。 誤概念：計算の誤り
3	水の重さ（g）をそのまま Pa にしている。 誤概念：質量と力・面積の換算の誤り
4	面積を m² に直していない。 誤概念：面積の単位の換算の誤り

別解・別の確かめ方

- 深さが2倍になると水の重さも2倍になるので、水圧は深さに比例することから確かめる。

部分点のポイント

- 水の重さを求めている（4点）
- 圧力を正しく求めている（4点）

よくあるミス

- 面積を m² に直さない。

問10(イ)　正答　1　1200 Pa　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 JH-MATH-G1-U04

質量 2400 g の物体を、面積 40 cm² の面を下にして置くと、床が受ける圧力は 6000 Pa であった。同じ物体を、面積 200 cm² の板の上にのせて床に置いたとき、板が床におよぼす圧力として最も適するも…

思考の糸口　圧力×面積＝力（一定）。xy＝一定 は反比例の関係。

解法

1. 面積の比：200÷40＝5（倍）。
2. 圧力は 5 分の1倍。
3. 6000÷5＝1200（Pa）。

選択肢の分析

2	倍数をひいたりたしたりしても求められない。 誤概念：反比例の計算の誤り
3	面積が変われば圧力も変わる。 誤概念：圧力と力の混同
4	面積が大きくなると圧力は小さくなる。反比例である。 誤概念：比例と反比例の混同

別解・別の確かめ方

- 力 24 N を面積 0.02 m² でわって直接求めて確かめる。

部分点のポイント

- 反比例の関係を使っている（4点）
- 正しい値を求めている（4点）

よくあるミス

- 面積が大きいほど圧力が大きいと考える。

問10(ウ)　正答 3　10000 Pa　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 JH-SCI-G3-U03

底面積 1 cm² の円筒に、水を深さ 100 cm まで入れた。水 1 cm³ の質量を 1 g、100 g の物体にはたらく重力の大きさを 1 N とする。水が円筒の底におよぼす圧力（3年で学ぶ水圧）として最も適する…

思考の糸口　水圧も「面を押す力÷面積」で求められる。水の重さを求め、面積を m² に直す。

解法

1. 水の質量：100 g → 重さ 1 N。
2. 面積：1 cm² = 0.0001 m²。
3. 圧力：10000 Pa。

選択肢の分析

1	換算を2回している。 誤概念：計算の誤り
2	水の重さ（g）をそのまま Pa にしている。 誤概念：質量と力・面積の換算の誤り
4	面積を m² に直していない。 誤概念：面積の単位の換算の誤り

別解・別の確かめ方

- 深さが2倍になると水の重さも2倍になるので、水圧は深さに比例することから確かめる。

部分点のポイント

- 水の重さを求めている（4点）
- 圧力を正しく求めている（4点）

よくあるミス

- 面積を m² に直さない。

問10(エ)　正答　気温が高いほど飽和水蒸気量が大きいので、同じ湿度（同じ割合）でも、空気 1 m³ 中にふくまれる水蒸気量は多くなるから。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

同じ日の同じ時刻でも、気温が高い部屋の方が、湿度が同じでもたくさんの水蒸気をふくんでいる。その理由を、「飽和水蒸気量」という語を用いて書きなさい。

思考の糸口　現象を引き起こしている規則（前線の構造、季節風と水蒸気、大気圧と高さ、露点、飽和水蒸気量）を特定し、「～から。」の形で書く。

解法

1. 問われている現象を確かめる。
2. その現象を説明する規則を選ぶ。
3. 指定語を使い、規則と現象をつないで理由を書く。

別解・別の確かめ方

- 反対の条件（温暖前線だったら、太平洋側では、くもった夜なら）で何が起こるかを考えると、理由がはっきりする。

部分点のポイント

- 気温が高いほど飽和水蒸気量が大きいことにふれている（4点）
- 湿度が割合であることにふれている（4点）

よくあるミス

- 現象をくり返すだけで理由になっていない。

問10(オ)　正答　寒気が暖気の下にもぐりこんで暖気を激しく押し上げるので、強い上昇気流によって積乱雲が発達するから。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

寒冷前線が通過するとき、強い雨が短時間に降ることが多い。その理由を、「積乱雲」という語を用いて書きなさい。

思考の糸口　現象を引き起こしている規則（前線の構造、季節風と水蒸気、大気圧と高さ、露点、飽和水蒸気量）を特定し、「～から。」の形で書く。

解法

1. 問われている現象を確かめる。
2. その現象を説明する規則を選ぶ。
3. 指定語を使い、規則と現象をつないで理由を書く。

別解・別の確かめ方

- 反対の条件（温暖前線だったら、太平洋側では、くもった夜なら）で何が起こるかを考えると、理由がはっきりする。

部分点のポイント

- 寒気が暖気を激しく押し上げることにふれている（4点）
- 積乱雲が発達することにふれている（4点）

よくあるミス

- 現象をくり返すだけで理由になっていない。

問11

問11(ア)　**正答　2　hPa を Pa に直していない点が誤りで、102000×0.02＝2040（N）とする。**　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

次は、Kさんが大気圧による力を求めたときの解答である。［Kさんの解答］1020 hPa の大気圧が 200 cm² の面を押す力は、200 cm²＝0.02 m² なので 1020×0.02＝20.4（N） Kさんの解…

思考の糸口　式に使った量の意味と単位（m² か cm² か、Pa か hPa か、水蒸気量か飽和水蒸気量か、分母は気温の値か）を確かめる。

解法

1. Kさんの式で使われている量の意味と単位を確かめる。
2. 誤りの部分：hPa のまま計算した部分。
3. 正しくは：2040 N

誤答分析（単位の誤り）
誤りの箇所：hPa のまま計算した部分
なぜ誤りやすいか：hPa と Pa を同じ単位と思いこんでいるため。
正しい解答：2040 N

選択肢の分析

1	1 hPa＝100 Pa なので、そのままでは値が 100 分の1 になる。 誤概念：単位の換算の誤り
3	面積の換算はすでに正しくできている。 誤概念：面積の単位の換算の誤り
4	力＝圧力×面積で、かける計算は正しい。 誤概念：圧力の式の取り違え

別解・別の確かめ方

- 答えの大きさが現実的か（湿度は 100 % 以下か、圧力の桁はどうか）で確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい式と値を示している（4点）

よくあるミス

- 「Kさんの解答は正しい」を選んでしまう。

問11(イ)　正答　1　分母はその気温での飽和水蒸気量なので、**8.8÷15.4×100** で約 **57** ％ とする。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

次は、Kさんが湿度を求めたときの解答である。［Kさんの解答］気温 18 ℃、露点 9 ℃ の空気の湿度は、空気中の水蒸気量 8.8 g を露点の飽和水蒸気量 8.8 g でわって、100 ％ Kさんの解答の誤りを説明し…

思考の糸口　式に使った量の意味と単位（m^2 か cm^2 か、Pa か hPa か、水蒸気量か飽和水蒸気量か、分母は気温の値か）を確かめる。

解法

1. Kさんの式で使われている量の意味と単位を確かめる。
2. 誤りの部分：分母に露点での飽和水蒸気量を使った部分。
3. 正しくは：約 57 ％

誤答分析（公式の誤用）

誤りの箇所：分母に露点での飽和水蒸気量を使った部分

なぜ誤りやすいか：露点の値を分母と分子の両方に使ってしまうため。

正しい解答：約 57 ％

選択肢の分析

2	湿度 100 ％ になるのは気温が露点まで下がったとき。 誤概念：露点の意味の誤解
3	湿度は温度の比ではない。 誤概念：湿度の意味の誤解
4	分母に露点での値を使うと、どんな空気でも 100 ％ になってしまう。 誤概念：湿度の式の取り違え

別解・別の確かめ方

- 答えの大きさが現実的か（湿度は 100 ％ 以下か、圧力の桁はどうか）で確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい式と値を示している（4点）

よくあるミス

- 「Kさんの解答は正しい」を選んでしまう。

問11(ウ)　正答 1　分母と分子が逆である。空気中の水蒸気量 **9.4 g** を気温の飽和水蒸気量 **17.3 g** でわって、約 **54** % とする。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

次は、Kさんが湿度を求めたときの解答である。［Kさんの解答］気温 20 ℃（飽和水蒸気量 17.3 g/m³）、露点 10 ℃（飽和水蒸気量 9.4 g/m³）の空気の湿度は、17.3÷9.4×100 で約 184 %…

思考の糸口　式に使った量の意味と単位（m² か cm² か、Pa か hPa か、水蒸気量か飽和水蒸気量か、分母は気温の値か）を確かめる。

解法

1. Kさんの式で使われている量の意味と単位を確かめる。
2. 誤りの部分：分母と分子を逆にした部分。
3. 正しくは：約 54 %

誤答分析（公式の誤用）

誤りの箇所：分母と分子を逆にした部分

なぜ誤りやすいか：大きい数を小さい数でわる計算に慣れているため。

正しい解答：約 54 %

選択肢の分析

2	差は、あとふくむことのできる水蒸気量で、湿度ではない。 誤概念：湿度の式の取り違え
3	湿度は水蒸気量の割合で、温度の比ではない。 誤概念：湿度の意味の誤解
4	湿度が 100 % をこえることはないので誤り。 誤概念：湿度の式の取り違え

別解・別の確かめ方

- 答えの大きさが現実的か（湿度は 100 % 以下か、圧力の桁はどうか）で確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい式と値を示している（4点）

よくあるミス

- 「Kさんの解答は正しい」を選んでしまう。

問11(エ)　正答　3　hPa を Pa に直していない点が誤りで、102000×0.005＝510（N）とする。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

次は、Kさんが大気圧による力を求めたときの解答である。［Kさんの解答］1020 hPa の大気圧が 50 cm² の面を押す力は、50 cm²＝0.005 m² なので 1020×0.005＝5.1（N） Kさんの解答…

思考の糸口　式に使った量の意味と単位（m² か cm² か、Pa か hPa か、水蒸気量か飽和水蒸気量か、分母は気温の値か）を確かめる。

解法

1. Kさんの式で使われている量の意味と単位を確かめる。
2. 誤りの部分：hPa のまま計算した部分。
3. 正しくは：510 N

誤答分析（単位の誤り）
誤りの箇所：hPa のまま計算した部分
なぜ誤りやすいか：hPa と Pa を同じ単位と思いこんでいるため。
正しい解答：510 N

選択肢の分析

1	力＝圧力×面積で、かける計算は正しい。 誤概念：圧力の式の取り違え
2	1 hPa＝100 Pa なので、そのままでは値が 100 分の1 になる。 誤概念：単位の換算の誤り
4	面積の換算はすでに正しくできている。 誤概念：面積の単位の換算の誤り

別解・別の確かめ方

- 答えの大きさが現実的か（湿度は 100 % 以下か、圧力の桁はどうか）で確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい式と値を示している（4点）

よくあるミス

- 「Kさんの解答は正しい」を選んでしまう。

問11(オ)　正答 2　hPa を Pa に直していない点が誤りで、101000×0.02＝2020（N）とする。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

次は、Kさんが大気圧による力を求めたときの解答である。［Kさんの解答］1010 hPa の大気圧が 200 cm² の面を押す力は、200 cm²＝0.02 m² なので 1010×0.02＝20.2（N） Kさんの解…

思考の糸口　式に使った量の意味と単位（m² か cm² か、Pa か hPa か、水蒸気量か飽和水蒸気量か、分母は気温の値か）を確かめる。

解法

1. Kさんの式で使われている量の意味と単位を確かめる。
2. 誤りの部分：hPa のまま計算した部分。
3. 正しくは：2020 N

誤答分析（単位の誤り）
誤りの箇所：hPa のまま計算した部分
なぜ誤りやすいか：hPa と Pa を同じ単位と思いこんでいるため。
正しい解答：2020 N

選択肢の分析

1	1 hPa＝100 Pa なので、そのままでは値が 100 分の1 になる。 誤概念：単位の換算の誤り
3	面積の換算はすでに正しくできている。 誤概念：面積の単位の換算の誤り
4	力＝圧力×面積で、かける計算は正しい。 誤概念：圧力の式の取り違え

別解・別の確かめ方

- 答えの大きさが現実的か（湿度は 100 % 以下か、圧力の桁はどうか）で確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい式と値を示している（4点）

よくあるミス

- 「Kさんの解答は正しい」を選んでしまう。

問12

問12(ア)　正答 **1**　大気圧は空気にはたらく重力によって生じるが、あらゆる向きから面に垂直にはたらく。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

Kさんは、気象とその変化の学習で、次のように考えた。［Kさんの考え］大気圧は、空気の重さで上から押す力なので、物体の上の面にだけはたらく。この考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、…

思考の糸口　考えの根拠になっている規則が、学んだ規則（湿度の意味、高気圧・低気圧の気流、風向の表し方、前線の通過、大気圧の向き、露点、季節風、雲のでき方）と合っているかを確かめる。

解法

1. 考えの中の誤った部分を見つける。
2. 正しい規則と照らし合わせる。
3. 正しくは：大気圧はあらゆる向きから物体の面に垂直にはたらく。

誤答分析（概念の誤解）
誤りの箇所：「上の面にだけはたらく」とした部分
なぜ誤りやすいか：空気の重さ＝下向きの力、と単純に考えたため。
正しい解答：大気圧はあらゆる向きから物体の面に垂直にはたらく。

選択肢の分析

2	この説明に書かれた内容は事実と異なる。正しくは、大気圧はあらゆる向きから物体の面に垂直にはたらく。 誤概念：気象の規則の理解の誤り
3	Kさんの考えは誤りなので、「正しい」とする説明は適さない。正しくは、大気圧はあらゆる向きから物体の面に垂直にはたらく。 誤概念：気象の規則の理解の誤り
4	この説明に書かれた内容は事実と異なる。正しくは、大気圧はあらゆる向きから物体の面に垂直にはたらく。 誤概念：気象の規則の理解の誤り

別解・別の確かめ方

- 観測や実験（吹き流し、露点の測定、ピストンを引いたフラスコ）で、考えが成り立つかを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい規則を示している（4点）

よくあるミス

- 似た2つの規則（高気圧と低気圧、寒冷前線と温暖前線）を取り違える。

問12(イ)　正答　1　温暖前線の通過後は暖気におおわれるので気温が上がり、風向は南寄りに変わる。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

Kさんの班は、気象とその変化の学習で、次のように考えた。［Kさんの班の考え］温暖前線が通過すると、暖気が去るので気温が下がる。この考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答…

思考の糸口　考えの根拠になっている規則が、学んだ規則（湿度の意味、高気圧・低気圧の気流、風向の表し方、前線の通過、大気圧の向き、露点、季節風、雲のでき方）と合っているかを確かめる。

解法

1. 考えの中の誤った部分を見つける。
2. 正しい規則と照らし合わせる。
3. 正しくは：温暖前線が通過すると暖気におおわれるので、気温は上がる。気温が急に下がるのは寒冷前線の通過後である。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：「気温が下がる」とした部分

なぜ誤りやすいか：前線が通過すると天気が悪くなり気温も下がる、という印象で判断したため。

正しい解答：温暖前線が通過すると暖気におおわれるので、気温は上がる。気温が急に下がるのは寒冷前線の通過後である。

選択肢の分析

2	この説明に書かれた内容は事実と異なる。正しくは、温暖前線が通過すると暖気におおわれるので、気温は上がる。気温が急に下がるのは寒冷前線の通過後である。 誤概念：気象の規則の理解の誤り
3	この説明に書かれた内容は事実と異なる。正しくは、温暖前線が通過すると暖気におおわれるので、気温は上がる。気温が急に下がるのは寒冷前線の通過後である。 誤概念：気象の規則の理解の誤り
4	Kさんの班の考えは誤りなので、「正しい」とする説明は適さない。正しくは、温暖前線が通過すると暖気におおわれるので、気温は上がる。気温が急に下がるのは寒冷前線の通過後である。 誤概念：気象の規則の理解の誤り

別解・別の確かめ方

- 観測や実験（吹き流し、露点の測定、ピストンを引いたフラスコ）で、考えが成り立つかを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい規則を示している（4点）

よくあるミス

- 似た2つの規則（高気圧と低気圧、寒冷前線と温暖前線）を取り違える。

問12(ウ)　正答 2　露点は空気 1 m³ 中にふくまれる水蒸気量だけで決まり、水蒸気量が同じなら気温が変わっても露点は変わらない。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

Kさんは、気象とその変化の学習で、次のように考えた。［Kさんの考え］露点は、そのときの気温が高いほど高くなる。この考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　考えの根拠になっている規則が、学んだ規則（湿度の意味、高気圧・低気圧の気流、風向の表し方、前線の通過、大気圧の向き、露点、季節風、雲のでき方）と合っているかを確かめる。

解法

1. 考えの中の誤った部分を見つける。
2. 正しい規則と照らし合わせる。
3. 正しくは：露点は空気中にふくまれる水蒸気量で決まり、気温には関係しない。

誤答分析（概念の誤解）
誤りの箇所：「気温が高いほど高くなる」とした部分
なぜ誤りやすいか：露点を気温と同じように変化する温度だと考えたため。
正しい解答：露点は空気中にふくまれる水蒸気量で決まり、気温には関係しない。

選択肢の分析

1	Kさんの考えは誤りなので、「正しい」とする説明は適さない。正しくは、露点は空気中にふくまれる水蒸気量で決まり、気温には関係しない。 誤概念：気象の規則の理解の誤り
3	この説明に書かれた内容は事実と異なる。正しくは、露点は空気中にふくまれる水蒸気量で決まり、気温には関係しない。 誤概念：気象の規則の理解の誤り
4	この説明に書かれた内容は事実と異なる。正しくは、露点は空気中にふくまれる水蒸気量で決まり、気温には関係しない。 誤概念：気象の規則の理解の誤り

別解・別の確かめ方

- 観測や実験（吹き流し、露点の測定、ピストンを引いたフラスコ）で、考えが成り立つかを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい規則を示している（4点）

よくあるミス

- 似た2つの規則（高気圧と低気圧、寒冷前線と温暖前線）を取り違える。

問12(エ)　正答 4　風向は風が吹いてくる方向で表すので、こいのぼりが東へなびいているときは西の風である。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

Kさんの班は、気象とその変化の学習で、次のように考えた。［Kさんの班の考え］こいのぼりが東へなびいていたので、風向は東の風である。この考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号…

思考の糸口　考えの根拠になっている規則が、学んだ規則（湿度の意味、高気圧・低気圧の気流、風向の表し方、前線の通過、大気圧の向き、露点、季節風、雲のでき方）と合っているかを確かめる。

解法

1. 考えの中の誤った部分を見つける。
2. 正しい規則と照らし合わせる。
3. 正しくは：風向は風が吹いてくる方向で表す。東へなびくのは西から吹く風なので、西の風である。

誤答分析（題意の読み違い）
誤りの箇所：「東の風」とした部分
なぜ誤りやすいか：なびく向きをそのまま風向と考えたため。
正しい解答：風向は風が吹いてくる方向で表す。東へなびくのは西から吹く風なので、西の風である。

選択肢の分析

1	Kさんの班の考えは誤りなので、「正しい」とする説明は適さない。正しくは、風向は風が吹いてくる方向で表す。東へなびくのは西から吹く風なので、西の風である。 誤概念：気象の規則の理解の誤り
2	この説明に書かれた内容は事実と異なる。正しくは、風向は風が吹いてくる方向で表す。東へなびくのは西から吹く風なので、西の風である。 誤概念：気象の規則の理解の誤り
3	この説明に書かれた内容は事実と異なる。正しくは、風向は風が吹いてくる方向で表す。東へなびくのは西から吹く風なので、西の風である。 誤概念：気象の規則の理解の誤り

別解・別の確かめ方

- 観測や実験（吹き流し、露点の測定、ピストンを引いたフラスコ）で、考えが成り立つかを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい規則を示している（4点）

よくあるミス

- 似た2つの規則（高気圧と低気圧、寒冷前線と温暖前線）を取り違える。

問12(オ)　正答 4　上空ほど気圧が低いので、上昇した空気は膨張し、その結果温度が下がって露点に達すると雲ができる。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

Kさんは、気象とその変化の学習で、次のように考えた。［Kさんの考え］空気のかたまりが上昇すると、まわりの気圧が高くなって圧縮されるので、温度が下がり雲ができる。この考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1…

思考の糸口　考えの根拠になっている規則が、学んだ規則（湿度の意味、高気圧・低気圧の気流、風向の表し方、前線の通過、大気圧の向き、露点、季節風、雲のでき方）と合っているかを確かめる。

解法

1. 考えの中の誤った部分を見つける。
2. 正しい規則と照らし合わせる。
3. 正しくは：上昇すると周りの気圧が低くなって膨張し、膨張によって温度が下がる。

誤答分析（論理の誤り）

誤りの箇所：「気圧が高くなって圧縮される」とした部分

なぜ誤りやすいか：上空ほど気圧が低いことと、膨張で温度が下がることを結びつけていないため。

正しい解答：上昇すると周りの気圧が低くなって膨張し、膨張によって温度が下がる。

選択肢の分析

1	この説明に書かれた内容は事実と異なる。正しくは、上昇すると周りの気圧が低くなって膨張し、膨張によって温度が下がる。 誤概念：気象の規則の理解の誤り
2	この説明に書かれた内容は事実と異なる。正しくは、上昇すると周りの気圧が低くなって膨張し、膨張によって温度が下がる。 誤概念：気象の規則の理解の誤り
3	Kさんの考えは誤りなので、「正しい」とする説明は適さない。正しくは、上昇すると周りの気圧が低くなって膨張し、膨張によって温度が下がる。 誤概念：気象の規則の理解の誤り

別解・別の確かめ方

- 観測や実験（吹き流し、露点の測定、ピストンを引いたフラスコ）で、考えが成り立つかを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい規則を示している（4点）

よくあるミス

- 似た2つの規則（高気圧と低気圧、寒冷前線と温暖前線）を取り違える。

 © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））